

ENCICLOPÉDIA DE COMPONENTES & PILHAS

Manual Oficial de Todos os Módulos do Buraqueira Tools para Grasshopper

Visão Geral do Conjunto Completo:

- **79 Componentes Especializados:** Catálogo técnico integral com parâmetros de entrada (Inputs), saídas (Outputs) e descrições de funcionamento.
- **Ecosistema Pills:** Transmissão de dados sem fios (PillHub), concentradores verticais de parâmetros, cofre de variantes com cabos estilo Galapagos e caches inteligentes.
- **Data Trees Avançadas:** Álgebra e topologia de árvores, alinhamento, filtragem condicional e entrelaçamento de ramos.
- **Estatística & Probabilidade:** Média, variância, correlação, assimetria, curtose, tabelas de frequência e 7 distribuições probabilísticas.
- **Automação & Gráficos:** Acumuladores iterativos de dados, temporizadores e gráficos direto no Canvas.

Estrutura dos Módulos

1. Ecossistema Pills (Barramento Sem Fios & Variantes)

19 Pilhas

Componentes de transmissão sem fios (PillHub), concentradores verticais de parâmetros, cofre de variantes com conectores estilo Galapagos e caches inteligentes para otimização acústica e paramétrica.

2. Manipulação Avançada de Árvores de Dados (Data Trees)

19 Pilhas

Conjunto profissional de ferramentas para reestruturação topológica, filtragem por caminhos, alinhamento de árvores, particionamento e entrelaçamento dinâmico de dados.

3. Estatística, Probabilidade e Distribuições

15 Pilhas

Módulos de estatística descritiva, detecção de outliers (IQR/MAD), correlações, entropia de informação e distribuições contínuas/discretas (Beta, Binomial, Qui-Quadrado, Weibull, etc.).

4. Automação, Estados e Processos Iterativos

8 Pilhas

Ferramentas para criação de loops, acumuladores circulares (com exportação JSON), travas lógicas (State Latch) e monitoramento de convergência.

5. Avaliação de Modelos e Metas de Projeto

4 Pilhas

Métricas de validação de erro (R^2 , RMSE, MAE), cálculo de desvios relativos de metas de projeto e análise de dispersão geométrica.

6. Visualização Gráfica no Canvas

4 Pilhas

Renderizadores de gráficos analíticos 2D diretamente no Canvas do Grasshopper (linhas, dispersão X/Y e mapas de calor espaciais).

7. Matemática em Massa e Agrupamento

2 Pilhas

Operações matemáticas de alto desempenho vetorizadas em árvores, somas condicionais (SumIf) e agrupamento rápido por similaridade.

8. Importação e Exportação de Dados (I/O)

3 Pilhas

Leitores e exportadores de dados tabulares (CSV, texto delimitado e planilhas multi-abas) com tipagem automática e alta velocidade.

1. Ecossistema Pills (Barramento Sem Fios & Variantes)

Componentes de transmissão sem fios (PillHub), concentradores verticais de parâmetros, cofre de variantes com conectores estilo Galapagos e caches inteligentes para otimização acústica e paramétrica. (Total: 19 componentes)

Pill Bundle Pack (Parameter Hub)		Pills	PillPack
Empacota múltiplos parâmetros, listas ou árvores nomeadas em um único pacote estruturado (PillBundle / Hub Central). Permite puxar automaticamente canais por nome de grupo/categoria (ex: 'ACU', 'GEO', 'ALL') ou empacotar valores manuais. Reduz a fiação complexa a uma única linha de transmissão e suporta exportação JSON.			
Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Keys (K)	Text	Lista de chaves de parâmetros (ex: 'ACU_T60_Alvo [s]') OU nomes de grupos/categorias (ex: 'ACU', 'GEO', 'MAT', 'ALL'). Se for um grupo, todas as variáveis ativas dessa categoria são automaticamente colhidas do barramento PillHub.
INPUT	Values (V)	Generic	Valores manuais OPCIONAIS. DEIXE DESCONECTADO para colher automaticamente dos Transmitters do Canvas (via Wires ⚡ e PillHub). Conecte aqui apenas se quiser forçar valores manuais sem transmissores.
INPUT	Namespace (NS)	Text	Namespace ou prefixo de escopo opcional (ex: 'SALA_01' ou 'CONFIG').
INPUT	Wires (⚡)	Generic	Cabos físicos ocultos automáticos (Wire Display: Hidden) dos Transmitters correspondentes para sincronização no Wallacei.
OUTPUT	Bundle (B)	Generic	Objeto PillBundle estruturado contendo todos os parâmetros empacotados.
OUTPUT	JSON (J)	Text	String JSON serializada pronta para exportar para arquivo ou transmitir entre definições.
OUTPUT	Summary (S)	Text	Resumo detalhado dos parâmetros empacotados.

Pill Bundle Unpack Pills

PillUnpack

Desempacota parâmetros de um PillBundle ou de uma string JSON externa, restaurando as chaves, valores e estruturas de árvore originais com total imutabilidade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Bundle (B)	Generic	Pacote PillBundle ou string JSON contendo os parâmetros estruturados.
INPUT	KeyFilter (F)	Text	Filtro opcional de chaves específicas ou grupos/categorias a extrair (ex: 'ACU', 'GEO', 'MAT', 'ACU_T60'). Se vazio ou '*', desempacota todos os parâmetros contidos.
OUTPUT	Keys (K)	Text	Lista de chaves extraídas.
OUTPUT	Values (V)	Generic	Árvore com os valores desempacotados. O ramo {} contém os valores da chave K[i].
OUTPUT	Summary (S)	Text	Diagnóstico e resumo do conteúdo desempacotado.

Pill Catalog & Inspector Pills

PillCatalog

Varre o documento ativo e o barramento global, catalogando todos os transmitters e receivers. Detecta canais órfãos, transmissões duplicadas, tipos de dados e mapa de dependências.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Refresh (R)	Boolean	Pulso opcional para forçar nova auditoria do canvas.
OUTPUT	Channels (C)	Text	Lista com o nome limpo de todos os canais ativos no documento/barramento.
OUTPUT	Status (S)	Text	Status de integridade: 'Conectado (Tx+Rx)', 'Órfão (sem Rx)', 'Órfão (sem Tx)' ou 'Duplicado (Tx Múltiplo)'.
OUTPUT	Categories (CAT)	Text	Categoria de cada canal (ACU, GEO, MAT, SIM, etc.).
OUTPUT	Types (T)	Text	Tipo de dado transmitido em cada canal.
OUTPUT	AuditReport (RPT)	Text	Relatório consolidado de auditoria com estatísticas e integridade de conexões.

Pill Change Detector & Trigger

Pills

PillChange

Monitora dados, listas, arvores ou pacotes (PillBundle). Quando detecta qualquer modificacao nos valores, dispara um sinal booleano True (Data Gate / Pulse Trigger) para acionar salvamento de presets, simulacoes ou automacoes.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Dados, listas, arvores ou PillBundle a monitorar continuamente.
INPUT	Threshold (T)	Number	Tolerancia para variacoes numericas (padrao: 0.0001). Variacoes menores que esta tolerancia sao ignoradas.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de disparo:\n0 = Pulso (True apenas no ciclo de alteracao, False quando estavel)\n1 = Latch (True enquanto for diferente da referencia inicial)\n2 = Toggle (Inverte o booleano a cada mudanca detectada)
INPUT	Reset (R)	Boolean	Pulso para resetar a referencia memorizada para o estado atual.
OUTPUT	Changed (C)	Boolean	Sinal booleano: True se os dados foram modificados nesta solucao (ou conforme o Modo selecionado); False se inalterados.
OUTPUT	Pass (D)	Generic	Pass-through direto dos dados recebidos para encadeamento de fluxo.
OUTPUT	Hash (H)	Text	Assinatura digital (SHA-256) do estado atual dos dados monitorados.
OUTPUT	Delta (Δ)	Text	Diagnostico e resumo da alteracao detectada (delta de contagem, valores e timestamp).

Pill Compute Cache

Pills

PillCache

Bypass de recomputação pesada. Armazena o resultado de operações caras (acústica, raytracing, malhas) em memória associado ao hash dos parâmetros de entrada. Se as entradas não mudarem, devolve o cache instantaneamente sem recomputar.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Key (K)	Text	Identificador único da tarefa/cálculo em cache. O prefixo define o grupo automaticamente.
INPUT	InputParams (P)	Generic	Parâmetros ou geometrias de entrada. Se qualquer valor mudar, o cache é invalidado automaticamente.
INPUT	ComputedData (D)	Generic	Resultado pesado da computação a ser memorizado.
INPUT	ForceRecalc (F)	Boolean	Força nova computação e limpa o cache atual desta chave.
INPUT	Bypass (BY)	Boolean	Se True, desativa o cache e sempre passa o dado direto.
OUTPUT	Data (D)	Generic	Dados resgatados do cache ou recém-computados (imutabilidade garantida).
OUTPUT	IsCached (C)	Boolean	True se o resultado foi retornado da memória cache sem gasto de processamento.
OUTPUT	ComputeTime (TS)	Text	Horário em que o cálculo original foi computado.
OUTPUT	Stats (S)	Text	Estatísticas do cache: contagem de hits, hash e diagnóstico.

Pill Constraint Checker

Pills

PillCheck

Validador e guardião de restrições de projeto. Compara parâmetros acústicos e geométricos contra faixas-alvo (ex: RT60 dentro da ISO 3382). Emite status visual no canvas e relatórios de conformidade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	ParamName (N)	Text	Nome do parâmetro sob verificação (ex: 'RT60 1000Hz [s]').
INPUT	Values (V)	Number	Valores medidos ou calculados a verificar.
INPUT	MinTarget (Min)	Number	Limite mínimo aceitável.
INPUT	MaxTarget (Max)	Number	Limite máximo aceitável.
INPUT	Tolerance (To1)	Number	Margem de tolerância opcional (expandindo a faixa aceitável em $\pm$ Tol).
OUTPUT	Pass (OK)	Boolean	True se 100% dos valores cumprem os limites de conformidade; False se houver violação.
OUTPUT	ComplianceRate (CR)	Number	Taxa percentual de conformidade [0% a 100%].
OUTPUT	Violations (VIO)	Text	Lista detalhada dos valores em desacordo com as metas.
OUTPUT	ConformingValues (CV)	Number	Subconjunto com os valores aprovados.
OUTPUT	Report (RPT)	Text	Relatório estruturado de conformidade com média e diagnóstico.

Pill Disabler / Kill Switch

Pills

PillDisabler

Desativa de verdade (Ctrl+E / Locked) componentes, pilhas ou Pilulas no canvas do Grasshopper. - Zera 100% o consumo de CPU e GPU dos componentes desligados. - Suporta corte direto (Mute) ou alternancia mutua entre Pilha A e Pilha B. - Conexao estilo Galapagos: arraste dos grips ou clique com botao direito para conectar pilhas inteiras. - Cabos com setas e molduras visuais no canvas indicando os componentes controlados.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Mute / Disable (Mute)	Boolean	Se True (padrao), desativa a pilha de verdade (Locked = true). Se False, mantem ativada.\n
INPUT	Target Stack (A) (StackA)	Generic	Componente(s) ou Pilulas da pilha a ser controlada. Puxe conexoes dos componentes ou arraste o conector.
INPUT	Stack B (Optional) (StackB)	Generic	Segunda pilha para alternancia mutua. Se conectada, quando A estiver ativa, B sera desativada, e vice-versa.
INPUT	Downstream (Down)	Boolean	Se True (padrao), tambem desativa todos os componentes conectados a jusante das pilhas controladas.
OUTPUT	Status (Status)	Text	Status atual da execucao das pilhas.
OUTPUT	Disabled Count (Count)	Integer	Quantidade de componentes atualmente desativados de verdade no canvas.

Pill Disk Load

Pills

PillLoad

Carrega e restaura com fidelidade total qualquer árvore de dados ou geometria gravada em disco pelo Pill Disk Save (.pilldata). Suporta recarregamento sob demanda por botão ou timer.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Key (K)	Text	Nome da chave a carregar ou caminho completo para o arquivo .pilldata.
INPUT	Directory (DIR)	Text	Diretório onde procurar o arquivo. Se omitido, procura na subpasta 'PillVault' adjacente ao documento.
INPUT	Reload (R)	Boolean	Gatilho para forçar a releitura do arquivo do disco (Botão ou Timer).
OUTPUT	Data (D)	Generic	Árvore de dados restaurada com tipos e estrutura originais intactos.
OUTPUT	Timestamp (TS)	Text	Data e hora em que o arquivo foi gravado no disco.
OUTPUT	Summary (SUM)	Text	Informações de diagnóstico do arquivo (itens, galhos, tamanho em disco).

Pill Disk Save

Pills

PillSave

Salva qualquer dado ou árvore de dados do Grasshopper em disco (.pilldata) com preservação total de tipos e topologia (geometrias, listas, números, matrizes, simulações). Suporta acionamento por botão/gatilho.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Qualquer dado, lista ou árvore de dados do Grasshopper a ser persistido em disco.
INPUT	Key (K)	Text	Nome da chave / identificador do arquivo (ex: 'Geometria_Paredes' ou 'Resultados_Wallacei').
INPUT	Directory (DIR)	Text	Diretório no disco. Se omitido, utiliza a subpasta 'PillVault' junto ao arquivo .gh atual.
INPUT	Save (S)	Boolean	Gatilho para salvar em disco (True = efetua gravação). Conecte um Botão ou Toggle.
OUTPUT	FilePath (F)	Text	Caminho completo do arquivo gravado no disco.
OUTPUT	Success (OK)	Boolean	True se a gravação no disco foi concluída com sucesso.
OUTPUT	Summary (SUM)	Text	Resumo dos dados salvos (ramificações, contagem de itens, tamanho e data).

Filtro e higienizador de geometrias para simulação acústica e modelagem paramétrica. - Elimina elementos degenerados, micro-faces colapsadas com área próxima de zero, áreas negativas, NaN ou tendendo a -infinity. - Suporta expurgo de micro-triângulos internos em Brep e Malhas compostas. - Preserva a integridade de caminhos GH_Path para árvores de dados a jusante. - Publicação opcional no barramento sem fio PillHub (categoria [GEO]).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Geometry (G)	Geometry	Geometrias brutas ou árvores de geometrias a inspecionar e filtrar (Brep, Mesh, Surface, Extrusion, Curve).
INPUT	MinArea (Min)	Number	Área mínima aceitável (m²). Geometrias com área menor ou igual a este limiar, colapsadas, negativas, NaN ou tendendo a -infinito serão sumariamente eliminadas. Default: 0.0001 m² (1 cm²).
INPUT	MaxArea (Max)	Number	Área máxima aceitável opcional (m²). Se definido como valor positivo, geometrias infinitas ou gigantescas que ultrapassem este limite serão eliminadas. 0 = desativado.
INPUT	CleanSubFaces (Sub)	Boolean	Se True, inspeciona e remove internamente micro-triângulos e faces degeneradas de área zero em Breps e Malhas compostas. Se False, avalia o elemento como um bloco único com máxima velocidade de processamento (Recomendado). Default: False.
INPUT	PreservePaths (P)	Integer	Modo de preservação de caminhos da árvore de dados:\n0 = Podar ramos que fiquem vazios\n1 = Manter ramos vazios estruturais\n2 = Preencher posições eliminadas com <null> (mantém índices de sincronização idênticos)
INPUT	Key (K)	Text	Nome opcional do canal Pill para transmissão sem fios automática das geometrias limpas pelo PillHub (categoria [GEO]).
INPUT	Active (Active)	Boolean	Gatilho de ativação do filtro. Se False, opera em modo pass-through (todas as geometrias passam sem filtragem). O ÚLTIMO PARÂMETRO DA LISTA.
OUTPUT	Clean (C)	Geometry	Árvore contendo apenas as geometrias higienizadas e aprovadas (com área válida > MinArea e livre de degenerações).
OUTPUT	Discarded (D)	Geometry	Árvore contendo as geometrias eliminadas (área próxima a zero, degeneradas, NaN, negativas, infinitas ou inválidas).
OUTPUT	Areas (A)	Number	Árvore com os valores calculados de área (m²) de cada elemento inspecionado.
OUTPUT	Pattern (P)	Boolean	Máscara booleana (True = Aprovada/Limpa, False = Eliminada/Degenerada).
OUTPUT	Report (R)	Text	Relatório estruturado com estatísticas de conformidade, percentual de descarte, menor área detectada e diagnóstico de micro-faces.

Pill Invariant Geometry Pipeline

Pills

PillLayers

Pipeline determinístico de geometrias do Rhino imutável a alterações de camadas e índices. - Seleção estável de camadas pelo FullPath hierárquico (ex: '01_ARQ::PAREDES::CONCRETO'), imune à criação/exclusão de camadas intermediárias. - Ordenação canônica estrita (Espacial X->Y->Z, Nome Natural ou GUID) garantindo estabilidade absoluta para Wallacei e Galapagos. - Publicação automática no barramento sem fio PillHub e sincronização por cabos ocultos.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	LayerFilter (LF)	Text	Caminho hierárquico completo da camada (ex: '01_ARQ::PAREDES::CONCRETO') ou padrão com wildcard ('*PAREDE*', 'ACU::*'). Se vazio, utiliza a seleção do menu ou da janela visual.
INPUT	TypeFilter (TF)	Integer	Filtro de tipo geométrico:\n0 = Qualquer\n1 = Brep / Superfície\n2 = Malha (Mesh)\n3 = Curva\n4 = Ponto\n5 = SubD\n6 = Texto / Anotação\n7 = Extrusão
INPUT	SortMode (SM)	Integer	Critério de ordenação canônica:\n0 = Espacial 3D (X -> Y -> Z do Bounding Box) [Padrão Wallacei]\n1 = Espacial 2D (X -> Y no plano XY)\n2 = Nome Natural do Objeto (ex: P1, P2, P10)\n3 = Nome do Objeto -> GUID\n4 = GUID Estável
INPUT	PillKey (K)	Text	Chave opcional para publicar automaticamente no barramento sem fio PillHub (ex: '[GEO] Paredes_Auditorio').
INPUT	Tolerance (T)	Number	Tolerância de comparação espacial em coordenadas (padrão: 0.001 m).
OUTPUT	Geometry (G)	Generic	Geometrias capturadas e ordenadas deterministicamente.
OUTPUT	Names (N)	Text	Nomes dos objetos no Rhino (ou nome da camada se sem nome).
OUTPUT	IDs (ID)	Text	GUIDs persistentes dos objetos no documento do Rhino.
OUTPUT	UserText (TXT)	Text	Metadados e User Strings dos objetos (chave=valor).
OUTPUT	BBoxes (BB)	Box	Caixas delimitadoras (Bounding Boxes) das geometrias.
OUTPUT	Summary (S)	Text	Diagnóstico detalhado: camadas resolvidas, contagem e critério de ordenação.

Gerencia cenários e alternativas de projeto (ex: 'sala vazia' vs 'com plateia'). Salva e restaura snapshots de parâmetros em memória ou arquivo JSON externo com histórico (logger). Suporta salvamento automático por detecção de modificações.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Bundle (B)	Generic	Pacote PillBundle atual a ser registrado ou comparado.
INPUT	PresetName (N)	Text	Nome do cenário/preset a salvar (ex: 'Sala_Vazia', 'Plateia_100pct').
INPUT	Save (S)	Boolean	Pulso para gravar o snapshot do bundle atual nos presets.
INPUT	LoadName (L)	Text	Nome do preset a ser ativado e carregado.
INPUT	FilePath (FP)	Text	Caminho opcional de arquivo JSON externo para salvar/carregar presets entre arquivos do Rhino.
INPUT	AutoSave (AS)	Boolean	Se True, salva automaticamente um novo preset sempre que detectar alteração nos parâmetros do PillBundle.
INPUT	AutoPrefix (AP)	Text	Prefixo para os nomes dos presets gerados automaticamente (ex: 'Cenario', 'Iteracao').
OUTPUT	ActiveBundle (AB)	Generic	Pacote PillBundle correspondente ao preset ativo carregado.
OUTPUT	AvailablePresets (P)	Text	Lista com os nomes de todos os cenários disponíveis.
OUTPUT	LogHistory (LOG)	Text	Histórico de mudanças e trocas de parâmetros com timestamp (CSV/Log).
OUTPUT	ActiveJSON (J)	Text	String JSON do preset atualmente selecionado.

Cofre de Variantes (Preset Vault) para o ecossistema de Pilulas e Parametros do BURAQUEIRA Tools. - Grava o estado atual de multiplas variaveis, materiais e do Hub em slots de memoria. - Botoes: [+ Gravar Variante] (com campo de nome) e seletor [<] [Opcao] [>] para carregar e sobrescrever o barramento. - So grava quando clica para adicionar um estado novo (sem gravacao automatica indevida). - Duplo clique: abre o gerenciador de log com os salvamentos; permite excluir linhas selecionadas e impede escrita manual. - Cabos estilo Galapagos conectando o cofre a todos os controles monitorados com moldura [VAULT]. - Salva e persiste todas as variantes no proprio arquivo .gh.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Hub / Parameters (Hub)	Generic	Conecte aqui o PillBundle, ou multiplos Sliders, Toggles, Paineis ou Parametros que deseja gravar nas variantes.
INPUT	Variant Name (Name)	Text	Nome para a nova variante a ser gravada (opcional, pode usar o botao [+ Gravar] no componente).
INPUT	Trigger Save (Save)	Boolean	Pulso (True) para gravar o estado atual como uma nova variante.
INPUT	Select Variant (Sel)	Generic	Indice (0, 1, 2...) ou Nome da variante para restaurar via fio.
OUTPUT	Active Bundle (Bundle)	Generic	PillBundle do cenario ativo pronto para conectar em receptores.
OUTPUT	Active Variant (Active)	Text	Nome da variante atualmente ativa no cofre.
OUTPUT	All Variants (All)	Text	Lista com o nome de todas as variantes gravadas.
OUTPUT	Summary (Summ)	Text	Resumo dos valores gravados na variante ativa.
OUTPUT	Total Saved (Count)	Integer	Quantidade total de variantes salvas no cofre.

Pill Receiver Pills

PillRx

Recebe dados ou árvores (DataTree) de um canal sem fios Pill. Detecta incompatibilidade de tipo, calcula tempo decorrido e preserva a estrutura original de dados com imutabilidade absoluta.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Key (K)	Text	Nome do canal a escutar (pode ser conectado via cabo ou selecionado diretamente no menu de clique direito do componente).
INPUT	ExpectedType (T)	Text	Tipo de dado esperado opcional para validação (ex: 'Number', 'Point', 'Mesh', 'Curve', 'String'). Emite aviso se houver divergência.
INPUT	Wire (⚡)	Generic	Cabo físico oculto conectado ao Pill Transmitter (Wire Display: Hidden). Garante sincronização sequencial perfeita para o Wallacei/Galapagos mantendo a estética limpa.
OUTPUT	Data (D)	Generic	Dados recebidos do canal sem fios, preservando a árvore original e com imutabilidade garantida.
OUTPUT	Timestamp (TS)	Text	Horário exato da última atualização transmitida.
OUTPUT	Status (S)	Text	Status do canal: Online, Órfão (Transmitter ausente), Mismatch (tipo incompatível) ou Desatualizado.

Pill Slider Pool Pills

Pill Slider Pool

Banco concentrador de sliders com publicação sem fios para o ecossistema Pill. - Reúne múltiplos parâmetros interativos com tipos (float, int, bool, string), nomes e grupos coloridos. - Arraste os sliders ou alterne os toggles diretamente no Canvas para atualizar qualquer Pill Receiver em tempo real. - Configure via painel (Panel), duplo-clique no cabeçalho ou menu de clique direito.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Def (C)	Text	Definições opcionais via texto/Panel para configurar sliders dinamicamente (ex: '[GEO] Raio = 10 (0..50)').
OUTPUT	Values (V)	Number	Lista ordenada com os valores numéricos atuais de todos os sliders (compatível com Gene Pool).
OUTPUT	Keys (K)	Text	Lista com os nomes e chaves de todos os parâmetros publicados no PillHub.
OUTPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados (DataTree) com cada parâmetro em um ramo estruturado com seus metadados.

Pill Tag Receiver

Pills

PillHook

Receptor sem fios ultracompacto em formato de etiqueta com seta (estilo Cluster Input Tag). - Conecta-se diretamente ao pino de entrada de qualquer componente sem cabos longos. - Clique na etiqueta para escolher o canal a partir dos grupos e categorias do PillHub. - Exibe badge colorido do grupo, nome do parâmetro e LED luminoso de status em tempo real.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Key (K)	Text	Nome opcional do canal Pill a escutar (se omitido, seleccione o canal clicando diretamente na etiqueta).
INPUT	Wire (⚡)	Generic	Cabo físico oculto conectado ao Pill Transmitter (Wire Display: Hidden). Garante sincronização sequencial perfeita para o Wallacei/Galapagos mantendo a estética limpa.
OUTPUT	Value (V)	Generic	Valor ou árvore de dados recebida do canal sem fios Pill.

Pill Transmitter

Pills

PillTx

Transmite dados ou árvores (DataTree) sem fiação pelo canvas, com categoria cromática automática por prefixo (ACU_, GEO_, MAT_), unidade embutida, timestamp e validação de integridade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Key (K)	Text	Identificador do canal (ex: 'ACU_T60 [s]', 'GEO::Malha', 'MAT_Absorcao'). O prefixo define a categoria e a cor do pill automaticamente.
INPUT	Data (D)	Generic	Dados ou árvore (DataTree) a serem publicados no canal.
INPUT	Unit (U)	Text	Unidade opcional (ex: 's', 'dB', 'Hz', 'm³'). Se não informada, será detectada automaticamente de colchetes na chave [unidade].
OUTPUT	Pass (D)	Generic	Pass-through opcional dos dados (para inspecionar ou encadear sem fio adicional).
OUTPUT	Info (I)	Text	Diagnóstico do canal: chave limpa, categoria, unidade, contagem e timestamp.

Pill Vertical Relay

Pills

V-Relay

Organizador e roteador de cabos vertical (Vertical Wire Relay). - Permite conduzir fios de cima para baixo no Canvas sem curvas horizontais desnecessárias. - Pass-through instantâneo de dados (0ms de processamento). - Suporta múltiplos cabos de entrada e saída (itens, listas e DataTrees). - Customização de rótulo de texto, orientação de fluxo e cores de destaque.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	In (↓)	Generic	Entrada de dados (topo do relay). Aceita qualquer tipo de dado ou árvore.
OUTPUT	Out (↓)	Generic	Saída de dados (base do relay). Repassa os dados diretamente em 0ms.

Captura o Viewport 3D do Rhino em alta resolução com preview visual no Canvas do Grasshopper, suporte a modos de exibição (Rendered, Shaded, Raytraced, Ghosted), fundo transparente e salvamento automático ou sob demanda no disco (PNG, JPG, BMP).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	View (V)	Text	Nome do Viewport do Rhino a capturar (ex.: 'Perspective', 'Top', 'Front', 'Right'). Se omitido ou vazio, captura o Viewport Ativo.
INPUT	Width (W)	Integer	Largura da imagem em pixels (ex.: 1920, 2560, 3840). 0 adota a largura da janela do viewport.
INPUT	Height (H)	Integer	Altura da imagem em pixels (ex.: 1080, 1440, 2160). 0 adota a altura da janela do viewport.
INPUT	FileName (Name)	Text	Nome do arquivo da imagem a salvar (ex.: 'Fachada_Principal' ou 'Estudo_01.png').
INPUT	Directory (Dir)	Text	Pasta de destino no disco. Se omitido, adota 'PillVault/Captures' junto ao arquivo .gh atual.
INPUT	Display Mode (Mode)	Generic	Modo de exibição do Rhino a ser renderizado na captura:\n- 'Keep' / 'Active' (mantém o atual)\n- 'Rendered' (Renderizado)\n- 'Shaded' (Sombreado)\n- 'Ghosted' (Fantasma)\n- 'Raytraced' (Traçado de Raios)\n- 'Technical' (Técnico)\n- 'Artistic' (Artístico)\n- 'Pen' (Caneta)\n- 'Wireframe' (Aramado)
INPUT	Transparent (Trans)	Boolean	Fundo transparente (True = PNG com canal alfa transparente).
INPUT	Draw Grid (Grid)	Boolean	Desenhar a grade e eixos do plano de construção do viewport.
INPUT	Save to Disk (Save)	Boolean	Gatilho para salvar a imagem no disco (True = salva arquivo). Conecte um Botão ou Toggle.
OUTPUT	FilePath (Path)	Text	Caminho absoluto completo do arquivo salvo no disco.
OUTPUT	Image (Img)	Generic	Bitmap em memória (System.Drawing.Bitmap) da captura do viewport.
OUTPUT	Success (OK)	Boolean	True se a captura e/ou salvamento em disco foram concluídos com êxito.
OUTPUT	Summary (Sum)	Text	Relatório de metadados da captura (viewport, modo, resolução, tamanho, data).

2. Manipulação Avançada de Árvores de Dados (Data Trees)

Conjunto profissional de ferramentas para reestruturação topológica, filtragem por caminhos, alinhamento de árvores, particionamento e entrelaçamento dinâmico de dados. (Total: 19 componentes)

Batch Distinct (Keep Order & Map)

Tree

Distinct

Extrai elementos únicos preservando a ordem original de aparição, retornando a contagem de frequências, índices da primeira ocorrência e o mapa de índices mapeados.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Lista ou Árvore de dados para filtrar elementos únicos.
INPUT	Tolerance (To1)	Number	Tolerância para igualdade numérica e de coordenadas (padrão: 1e-6).
INPUT	Per Branch (B)	Boolean	Se True, extrai únicos individualmente por ramo. Se False, extrai sobre toda a árvore globalmente.
OUTPUT	Unique Values (U)	Generic	Elementos únicos preservando a ordem de primeira aparição.
OUTPUT	Counts (C)	Integer	Frequência / quantidade de vezes que cada elemento único apareceu.
OUTPUT	First Indices (iFirst)	Integer	Índice de primeira ocorrência de cada elemento único.
OUTPUT	Index Map (Map)	Integer	Mapeamento para cada item original indicando o índice do seu correspondente único (0..K-1).
OUTPUT	Duplicates (Dup)	Generic	Lista de elementos que se repetiram mais de uma vez.

Data Group Finder (Cluster & Runs)

Tree

GroupFinder

Encontra e segmenta automaticamente grupos de dados através de múltiplos métodos: ilhas de repetição consecutivas (runs), clusters de proximidade contínua, faixas de limiares (thresholds) ou quantis. Retorna grupos em DataTree com métricas e IDs 1:1.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Lista ou árvore de dados a serem agrupados.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de detecção: 0=Consecutive Runs (ilhas idênticas/estáveis contíguas), 1=Proximity Clusters (tolerância contínua entre vizinhos), 2=Threshold Bins (faixas por limiares), 3=Equal Quantiles (K grupos balanceados).
INPUT	Tolerance / Step (Tol)	Number	Tolerância para runs e clusters por proximidade (padrão: 1.0).
INPUT	Thresholds / K (Thresh)	Number	Lista de valores limiares para o Modo 2 ou quantidade K de grupos para o Modo 3.
OUTPUT	Groups (G)	Generic	Árvore de dados estruturada em {path; group_id} contendo os elementos de cada grupo.
OUTPUT	Group Indices (i)	Integer	Árvore com os índices originais dos elementos em cada grupo.
OUTPUT	Group Means (Avg)	Number	Média numérica dos elementos de cada grupo.
OUTPUT	Group Counts (N)	Integer	Quantidade de elementos em cada grupo.
OUTPUT	Item Group IDs (ID)	Integer	Lista ou árvore 1:1 com o ID numérico do grupo atribuído a cada item original.

Data Stack (VSTACK / HSTACK)

Tree

DataStack

Empilha e combina conjuntos de dados em pilha vertical (VSTACK / concatenação de ramos) ou horizontal (HSTACK / alinhamento de colunas/matrizes lado a lado com preenchimento seguro), similar às novas funções de matriz do Excel e NumPy.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data A (A)	Generic	Primeiro conjunto de dados / árvore.
INPUT	Data B (B)	Generic	Segundo conjunto de dados / árvore.
INPUT	Data C (C)	Generic	Terceiro conjunto opcional de dados / árvore.
INPUT	Data D (D)	Generic	Quarto conjunto opcional de dados / árvore.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo: 0=Vertical Stack (VSTACK: empilha listas/ramos sequencialmente), 1=Horizontal Stack (HSTACK: alinha colunas lado a lado por linha {row; col}).
OUTPUT	Stacked Tree (T)	Generic	Árvore de dados resultante com a estrutura empilhada.
OUTPUT	Total Branches (B)	Integer	Quantidade total de ramos na árvore resultante.
OUTPUT	Total Items (N)	Integer	Quantidade total de elementos empilhados.

Deep Path Replace (RegEx)

Tree

PathRegEx

Renomeia, reorganiza e modifica os caminhos GH_Path de uma árvore utilizando Expressões Regulares (RegEx), grupos de captura (\$1, \$2) e aritmética de índices.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados cujos caminhos serão renomeados ou reorganizados.
INPUT	Pattern (P)	Text	Padrão de busca (RegEx ou template de caminho, ex.: \\((\\d+);(\\d+)\\) ou {A;B;C}).
INPUT	Replacement (R)	Text	Formato de substituição (ex.: {\$2;\$1}, {\$1;\$2+1}, {0;\$1;\$2}).
OUTPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados resultante com a nova estrutura de caminhos.
OUTPUT	Path Map (Map)	Text	Mapeamento dos caminhos originais para os novos caminhos.
OUTPUT	New Paths (P)	Text	Lista dos novos caminhos gerados.

Inspeciona, detecta e extrai dados e linhas repetidas em DataTrees e Tabelas. - MODO TABELA: cada ramo é uma coluna e cada índice é uma linha da tabela, comparando linhas completas. - Modos Por Ramo, Global e Ramo contra Ramo. - Retorna valores/linhas repetidos, quantidade de grupos repetidos, frequências, máscara para Cull Pattern e relatório.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore ou lista de dados a ser inspecionada para encontrar repetições.
INPUT	Table Mode (Table)	Boolean	Ativação direta do MODO TABELA (cada ramo é uma coluna e cada índice é uma linha da tabela). Se True, compara linhas inteiras da tabela.
INPUT	Mode (M)	Generic	Modo de comparação alternativo:\n0 = Por Ramo (Per Branch)\n1 = Global (Toda a Árvore)\n2 = Ramo contra Ramo (Branch vs Branch)\n3 = Tabela (Table Mode: Ramos = Colunas, Índices = Linhas)\nAceita números (0 a 3) ou texto ('PerBranch', 'Global', 'BranchVsBranch', 'Table', 'Tabela', 'Ultra').
INPUT	Tolerance (Tol)	Number	Tolerância para igualdade numérica de decimais e coordenadas de pontos 3D (padrão: 1e-6).
INPUT	Case Sensitive (Case)	Boolean	Diferenciar maiúsculas e minúsculas na comparação de textos (padrão: True).
INPUT	Skip Nulls (SkipNull)	Boolean	Ignorar valores nulos ou vazios para não agrupá-los como repetições falsas (padrão: True).
OUTPUT	Repeated (Rep)	Generic	Valores ou linhas repetidas. No Modo Tabela: cada ramo {grupo} contém os valores da linha repetida; nos demais modos: valores repetidos agrupados por ramo ou grupo.
OUTPUT	Group Count (NumGroups)	Integer	Quantidade total de grupos repetidos distintos encontrados (linhas ou valores que apareceram 2 ou mais vezes).
OUTPUT	Repetition Counts (Counts)	Integer	Quantidade de vezes que cada grupo repetido apareceu na árvore ou tabela (frequência).
OUTPUT	Repeated Indices (iRep)	Integer	Índices onde ocorrem as repetições (no Modo Tabela: índices de linha da tabela; nos outros modos: índices dos itens ou ramos).
OUTPUT	Clean Data (Clean)	Generic	Dados desduplicados (preserva a estrutura de ramos original da árvore, mantendo apenas 1 ocorrência de cada linha ou valor).
OUTPUT	Unique Pattern (Pattern)	Boolean	Máscara booleana 1:1 (True = mantido/único, False = repetição redundante) pronta para uso no componente Cull Pattern.
OUTPUT	Report (R)	Text	Relatório estruturado de diagnóstico com estatísticas de linhas, grupos repetidos e frequências.

Intercala dinamicamente fluxos e ramos de árvores assimétricas respeitando padrões e chaves personalizadas sem a rigidez do Weave nativo.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Stream 0 (S0)	Generic	Primeiro fluxo de dados / árvore (Stream 0).
INPUT	Stream 1 (S1)	Generic	Segundo fluxo de dados / árvore (Stream 1).
INPUT	Stream 2 (S2)	Generic	Terceiro fluxo opcional de dados / árvore (Stream 2).
INPUT	Pattern (P)	Integer	Padrão de intercalação (ex.: 0, 1, 0, 2).
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de intercalação:\n0 = Por item dentro de cada caminho coincidente\n1 = Por ramo completo\n2 = Aplanar fluxos e tecer globalmente
OUTPUT	Weaved Tree (T)	Generic	Árvore de dados tecida e combinada dinamicamente.
OUTPUT	Paths (P)	Text	Lista dos caminhos gerados.

Fast Pareto Frontier (Multi-Objective Ranker)

Tree

Pareto

Calcula a Fronteira de Pareto e classificação de Não-Dominância (NSGA-II) para múltiplos objetivos de fitness em alta performance. - Suporta tanto árvores onde cada ramo {i} é um indivíduo quanto tabelas importadas (CSV/Excel) onde os ramos {col} são colunas e os itens são as LINHAS. - Encontra a melhor linha (Top 1) e o ranking completo de todas as linhas da melhor para a pior. - Calcula os Ranks de Pareto (1, 2, 3...) e a Distância de Aglomeração (Crowding Distance para diversidade). - Permite filtrar quais colunas são os objetivos e extrair os Top N indivíduos ou apenas a Fronteira Rank 1 absoluta.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Fitness / Data Tree (F)	Generic	Árvore de dados contendo os vetores de fitness. Suporta árvore por ramos {indivíduo} OU tabela por colunas {sheet; col} onde cada item [i] é uma linha de dados (ex: CSV/Excel com N linhas).
INPUT	Directions (Dir)	Generic	Direção para cada objetivo:\n0 ou 'min' = Minimizar (Padrão: menor é melhor)\n1 ou 'max' = Maximizar (maior é melhor).\nSe omitido, minimiza todos os objetivos.
INPUT	Top N (N)	Integer	Quantidade de indivíduos/linhas a extrair (ex: 10). Se 0, extrai todos ordenados pelo ranking de Pareto.
INPUT	Only Rank 1 (R1)	Boolean	Se True, extrai estritamente apenas as soluções da Fronteira de Pareto Rank 1 (não-dominadas absolutas). Padrão: False.
INPUT	Columns / Objectives (Cols)	Generic	Filtro opcional de índices ou nomes de colunas a avaliar como objetivos (ex: [0, 1, 2] ou lista de índices). Se vazio ou '*', avalia todas as colunas numéricas disponíveis.
INPUT	By Rows (Row)	Boolean	Modo de avaliação:\n- True = Linhas são os indivíduos (cada ramo {col} é uma coluna e cada item [i] é uma linha, ex: CSV/Excel com 100 linhas).\n- False = Ramos são os indivíduos (cada ramo {i} é um indivíduo).\n- Desconectado = Auto-detecta automaticamente com base na topologia da árvore.
OUTPUT	Pareto Tree (P)	Generic	Árvore com os valores de fitness dos indivíduos/linhas selecionados, ordenados pelo ranking de Pareto.
OUTPUT	Selected Paths (Paths)	Generic	Lista dos caminhos GH_Path correspondentes aos indivíduos/linhas selecionados (no modo Linhas, caminhos {row}).
OUTPUT	Pareto Ranks (R)	Integer	Rank de Pareto de cada indivíduo/linha selecionada (1 = Fronteira de Pareto não-dominada, 2 = Segunda fronteira, etc.).
OUTPUT	Crowding Distance (CD)	Number	Distância de aglomeração (métrica de diversidade espacial das soluções NSGA-II).
OUTPUT	Frontier 1 Count (N_F1)	Integer	Quantidade total de soluções não-dominadas da Fronteira 1.
OUTPUT	Row Indices (iRow)	Integer	Lista com os índices das LINHAS originais (0, 1, 2... N-1) ordenadas da melhor para a pior! Ligue no 'List Item' para extrair os modelos 3D, geometrias ou dados das melhores linhas.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
OUTPUT	Best Row (Top1)	Integer	Índice da linha correspondente ao MELHOR resultado absoluto (1º lugar da Fronteira de Pareto Rank 1 com maior diversidade).
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Diagnóstico e resumo da classificação de Pareto (quantidade de linhas avaliadas, objetivos, distribuição dos ranks e Top 10).

Path Dictionary (Remap & Lookup)

Tree

PathDict

Remapeia, consulta e indexa caminhos de DataTrees utilizando dicionários chave-valor O(1). - Permite traduzir caminhos arbitrários (ex: {5;4} -> {0}). - Aceita listas de chaves/valores ou pares em texto ('{5;4} -> {0}'). - Modo Auto-Index: se K e V forem vazios, renombra automaticamente todos os caminhos existentes para {0}, {1}, ... {N-1}. - Suporta filtrar ramos não encontrados no dicionário ou mantê-los inalterados.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados cujos caminhos serão remapeados ou consultados.
INPUT	Keys (From) (K)	Generic	Chaves de origem. Aceita caminhos GH_Path, texto tipo '{5;4}', ou pares tipo '{5;4} -> {0}'. Se vazio, indexa automaticamente todos os caminhos.
INPUT	Values (To) (V)	Generic	Novos caminhos de destino. Aceita caminhos GH_Path, inteiros ou texto. Opcional se K contiver pares 'De -> Para' ou se estiver usando modo auto-indexador.
INPUT	Unmatched Action (U)	Integer	Ação para caminhos não cadastrados no dicionário:\n0 = Manter Original\n1 = Descartar / Filtrar (Drop)\n2 = Enviar para Caminho Padrão
INPUT	Default Path (Def)	Generic	Caminho padrão quando U = 2. Padrão: {999}.
OUTPUT	Remapped Tree (T)	Generic	Árvore de dados com os caminhos remapeados pelo dicionário.
OUTPUT	Dictionary Map (Dict)	Text	Tabela / Mapeamento do dicionário ({Origem} -> {Destino}).
OUTPUT	Unmatched Tree (Un)	Generic	Árvore contendo os ramos que não foram encontrados no dicionário.
OUTPUT	Keys Count (N_keys)	Integer	Quantidade total de chaves cadastradas no dicionário.
OUTPUT	Matched Count (N_match)	Integer	Quantidade de ramos que foram mapeados com sucesso.

Modifica diretamente a estrutura numérica dos caminhos GH_Path: soma offsets a níveis específicos ({0; i+1}), inverte hierarquias, rotaciona níveis ou colapsa profundidades intermediárias.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados a ter seus caminhos manipulados.
INPUT	Operation (Op)	Integer	Operação aritmética no Path:\n0 = Somar Offset no nível L ({..., i + V, ...})\n1 = Inverter Hierarquia ({A; B; C} -> {C; B; A})\n2 = Rotacionar Níveis / Shift ({A; B; C} -> {B; C; A})\n3 = Colapsar / Remover Nível L (remove o índice do nível)\n4 = Inserir Nível (insere novo índice de valor V na posição L)\n5 = Truncar Profundidade (manter apenas os primeiros V níveis)
INPUT	Target Level (L)	Integer	Profundidade / Nível alvo (0 = primeiro nível, -1 = último nível, -2 = penúltimo nível). Padrão: -1.
INPUT	Value / Offset (V)	Integer	Valor numérico para soma, inserção ou contagem de níveis (padrão: 1).
OUTPUT	Modified Tree (T)	Generic	Árvore de dados com os novos caminhos calculados.
OUTPUT	Old Paths (P_old)	Text	Lista dos caminhos originais da árvore.
OUTPUT	New Paths (P_new)	Text	Lista dos novos caminhos gerados.
OUTPUT	Path Map (Map)	Text	Mapeamento das transformações {antigo} -> {novo}.

Transforma DataTrees N-dimensionais arbitr rias {a; b; c; ...; n} no formato tabular Wide / Pivot (Folha como Colunas). - Cruza automaticamente  rvores auxiliares (ex: Fitness) com prefixos de caminho comuns. - Permite ordenar e filtrar os Top N melhores indiv duos por score de minimiza  o. - Sa da em DataTree tabular {Linha}, lista de cabe alhos e pr -visualiza  o no Canvas.

Dire��o	Nome (Sigla)	Tipo	Descri��o
INPUT	Tree (T)	Generic	�rvore principal de dados N-dimensional (ex: TRs do Wallacei com caminhos {Gen; Ind; Ponto}).
INPUT	AuxData (Aux)	Generic	�rvore auxiliar de metadados (ex: Fitness {Gen; Ind}). Acoplada automaticamente por prefixo de caminho.
INPUT	DimNames (Dim)	Text	Nomes opcionais para as dimens��es do caminho (ex: ['Gen', 'Ind', 'Ponto']). Se omitido, usa Dim_0, Dim_1, etc.
INPUT	ColHeaders (Col)	Text	Nomes opcionais para os itens da folha (ex: ['125', '250', '500', '1000', '2000', '4000']).
INPUT	TopCount (Top)	Integer	Filtrar apenas os N melhores indiv�duos por score (menor fitness primeiro). 0 ou vazio = todos.
INPUT	ScoreIndex (ScIdx)	Integer	�ndice do objetivo em AuxData para o ranking de minimiza��o (-1 = soma de todos os objetivos).
OUTPUT	Table (Tbl)	Generic	Tabela resultante onde cada ramo {i} representa uma linha completa de dados.
OUTPUT	Headers (H)	Text	Lista ordenada com os nomes de todas as colunas da tabela.
OUTPUT	Preview (Prev)	Text	Amostra tabular formatada (at� 30 linhas) para visualiza��o r�pida no Canvas.
OUTPUT	Rank (Rank)	Text	Ranking dos melhores indiv�duos classificados.

Tree Align (Match Topology)

Tree

TreeAlign

Emparelha e alinha duas Árvores de Dados com topologias assimétricas, preenchendo ramos faltantes com <null> ou valor padrão para evitar quebras em operações 1:1.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree A (A)	Generic	Primeira árvore de dados (A).
INPUT	Tree B (B)	Generic	Segunda árvore de dados (B).
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de emparelhamento:\n0 = União (ambas recebem todos os ramos de A e B)\n1 = Alinhar B para A (seguir caminhos de A)\n2 = Alinhar A para B (seguir caminhos de B)\n3 = Interseção (manter apenas caminhos existentes em ambas)
INPUT	Default Fill A (fillA)	Generic	Valor opcional para preencher ramos inexistentes em A (padrão <null>).
INPUT	Default Fill B (fillB)	Generic	Valor opcional para preencher ramos inexistentes em B (padrão <null>).
OUTPUT	Aligned A (A)	Generic	Árvore A com topologia alinhada e sincronizada.
OUTPUT	Aligned B (B)	Generic	Árvore B com topologia alinhada e sincronizada.
OUTPUT	Shared Paths (P)	Text	Lista dos caminhos unificados na topologia final.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Relatório de ramos alinhados e preenchidos.

Tree Dispatch (Preserve Paths)

Tree

TreeDispatch

Divide uma Árvore de Dados em duas saídas (True / False) preservando a matriz original de caminhos GH_Path (com ramos vazios ou preenchimento com null) para não quebrar árvores a jusante.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados de entrada a ser despachada / dividida.
INPUT	Pattern (P)	Boolean	Padrão ou máscara booleana (True = Saída A, False = Saída B).
INPUT	Preserve Mode (M)	Integer	Modo de preservação de caminhos:\n0 = Manter ramos vazios (caminho existe, sem itens)\n1 = Preencher slots excluídos com <null> (mantém índices e comprimentos idênticos)\n2 = Podar ramos vazios (comportamento nativo)
OUTPUT	Tree True (A) (A)	Generic	Árvore contendo os elementos avaliados como True.
OUTPUT	Tree False (B) (B)	Generic	Árvore contendo os elementos avaliados como False.
OUTPUT	Paths (P)	Text	Lista dos caminhos processados.
OUTPUT	Count A (NA)	Integer	Total de elementos despachados para A.
OUTPUT	Count B (NB)	Integer	Total de elementos despachados para B.

Tree Filter (Preserve Paths)

Tree

TreeFilter

Filtra itens em uma Árvore de Dados (DataTree) com base em uma máscara booleana ou condição, sem perder, colapsar ou alterar os caminhos (GH_Path) originais.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados de entrada a ser filtrada.
INPUT	Mask (M)	Boolean	Máscara booleana (DataTree ou lista com valores True para manter e False para filtrar).
INPUT	Preserve Empty Branches (E)	Boolean	Se True, mantém os ramos onde todos os itens foram filtrados na árvore (ramos vazios). Se False, remove o ramo.
INPUT	Replace With Null (N)	Boolean	Se True, substitui os itens filtrados por <null> mantendo o índice e contagem exatos por ramo.
OUTPUT	Filtered Tree (T)	Generic	Árvore de dados resultante com os mesmos caminhos GH_Path da original.
OUTPUT	Retained Indices (i)	Integer	Índices originais dos itens mantidos em cada ramo.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de itens retidos na árvore.

Tree GroupBy (Bucket by Key)

Tree

GroupBy

Agrupa itens de uma lista ou árvore em novos ramos com base em uma chave (ex.: orientação solar, tipo construtivo, área, camada). Substitui todo o processo manual de sets, map e split.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Elementos a serem agrupados (geometria, números, texto, etc.).
INPUT	Keys (K)	Generic	Chaves de agrupamento correspondentes 1:1 com os dados.
INPUT	Key Tolerance (To1)	Number	Tolerância para chaves numéricas contínuas (padrão: 1e-4).
INPUT	Per Branch (B)	Boolean	Se True, agrupa individualmente por ramo gerando sub-ramos {path; key_idx}. Se False, agrupa globalmente.
OUTPUT	Grouped Tree (T)	Generic	Árvore de dados com os elementos organizados em ramos por chave.
OUTPUT	Unique Keys (K)	Generic	Chaves únicas correspondentes a cada ramo da árvore de saída.
OUTPUT	Counts (C)	Integer	Quantidade de elementos em cada grupo.
OUTPUT	Original Indices (i)	Integer	Índices originais dos itens em cada grupo.

Tree Partition (Variable Lengths)

Tree

PartVar

Divide listas ou ramos de uma árvore em novos ramos com comprimentos variados e personalizados por ramo (ex.: tamanhos [2, 5, 3, 1]).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Dados de entrada (lista ou árvore a ser particionada).
INPUT	Sizes (S)	Integer	Lista de tamanhos de cada partição (ex.: 2, 5, 3).
INPUT	Repeat Pattern (R)	Boolean	Se True, repete ciclicamente a lista de tamanhos até esgotar os dados. Se False, coloca o restante no último ramo.
INPUT	Per Branch (B)	Boolean	Se True, particiona cada ramo individualmente gerando sub-ramos {path; i}. Se False, aplanar a árvore antes de particionar.
OUTPUT	Partitioned Tree (T)	Generic	Árvore de dados resultante com os ramos particionados.
OUTPUT	Branch Lengths (L)	Integer	Tamanho real de cada ramo gerado.
OUTPUT	Branch Count (N)	Integer	Total de ramos criados.

Tree Path Item

Tree

PathItem

Fatia e seleciona ramos de uma Árvore de Dados (DataTree) por dimensões de caminho {a;b;c...}, similar a um List Item multidimensional. Gera dinamicamente entradas para cada nível de ramificação ({0}, {1}, {2}...). Se uma dimensão for omitida, seleciona todos os ramos (*) filtrando pelas demais.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore de dados de entrada a ser fatiada/selecionada.
INPUT	Index {0} (i0)	Generic	Índice(s) desejado(s) para a 1ª dimensão do caminho {x;...}. Vazio = Todos (*). Suporta negativos (-1 = último) e listas.
INPUT	Index {1} (i1)	Generic	Índice(s) desejado(s) para a 2ª dimensão do caminho {x;x;...}. Vazio = Todos (*). Suporta negativos (-1 = último) e listas.
OUTPUT	Selected Tree (T)	Generic	Árvore de dados contendo apenas os ramos selecionados.
OUTPUT	Selected Paths (P)	Path	Lista dos caminhos (GH_Path) dos ramos selecionados.
OUTPUT	Remainder Tree (R)	Generic	Árvore de dados com os ramos descartados / não selecionados (resto/inverso).
OUTPUT	Dimension Summary (I)	Text	Resumo dos índices únicos existentes em cada dimensão da árvore de entrada.
OUTPUT	Branch Count (N)	Integer	Quantidade de ramos selecionados.

Tree Search

Tree

TreeSearch

Busca termos específicos, palavras-chave ou padrões regex em listas ou árvores de dados. Retorna os itens correspondentes, seus índices (IDs locais), caminhos, itens descartados e máscara booleana.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore ou lista de dados onde a pesquisa será realizada.
INPUT	Query (Q)	Text	Termo(s), palavra-chave ou padrão regex a ser buscado.
INPUT	Exact Match (E)	Boolean	Se True, exige correspondência exata do texto inteiro. Se False, busca como substring (Contém).
INPUT	Case Sensitive (C)	Boolean	Se True, diferencia maiúsculas de minúsculas.
INPUT	Regex (Rx)	Boolean	Se True, trata a query como uma Expressão Regular (Regex).
OUTPUT	Matched Items (M)	Generic	Itens que contêm o termo pesquisado (preservando estrutura de árvore).
OUTPUT	Matched Indices (iM)	Integer	Índices (IDs locais 0-indexados) dos itens encontrados dentro de seus respectivos ramos.
OUTPUT	Matched Paths (P)	Path	Caminhos (GH_Path) onde ocorreram correspondências.
OUTPUT	Remainder Items (NM)	Generic	Itens que NÃO atenderam à busca (resto/descartados).
OUTPUT	Match Mask (B)	Boolean	Máscara booleana (True para match, False para descarte) com a mesma estrutura da árvore de entrada.
OUTPUT	Match Count (N)	Integer	Quantidade total de itens encontrados em toda a árvore.

Tree Structural Diff

Tree

TreeDiff

Compara duas árvores de dados (A e B) e diagnostica discrepâncias: ramos exclusivos de A, ramos exclusivos de B, contagens divergentes e equivalência topológica.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree A (A)	Generic	Primeira árvore de dados (A) para comparação.
INPUT	Tree B (B)	Generic	Segunda árvore de dados (B) para comparação.
OUTPUT	Exclusive to A (A_only)	Text	Caminhos que existem somente na Árvore A.
OUTPUT	Exclusive to B (B_only)	Text	Caminhos que existem somente na Árvore B.
OUTPUT	Shared Paths (Shared)	Text	Caminhos que existem em ambas as árvores.
OUTPUT	Divergent Count Paths (DiffCnt)	Text	Caminhos compartilhados onde a quantidade de itens difere entre A e B.
OUTPUT	Count Delta (A - B) (ΔCount)	Integer	Diferença numérica de itens (Count A - Count B) para os caminhos compartilhados.
OUTPUT	Is Identical Topology? (Identical?)	Boolean	True se as árvores possuem exatamente os mesmos caminhos e contagens por ramo.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Relatório de diagnóstico estrutural e topológico.

Vector Similarity Search (K-NN & Embeddings)

Tree

VecSearch

Busca vetorial ultra-rápida (estilo FAISS) para encontrar as configurações, curvas acústicas ou geometrias mais semelhantes a um alvo. - Execução multithread paralela em CPU sobre milhares de vetores em milissegundos. - Métricas: Similaridade de Cosseno (Cosine), Distância Euclidiana (L2), Manhattan (L1) e Correlação de Pearson. - Retorna os Top-K vizinhos mais próximos, caminhos originais e índices de similaridade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Database Vectors (D)	Generic	Árvore contendo os vetores da base de dados (onde cada ramo {a;b} representa um vetor numérico de características).
INPUT	Query Vectors (Q)	Generic	Vetor(es) de consulta / alvo (ex: a curva acústica ideal ou indivíduo de referência).
INPUT	K Nearest (K)	Integer	Quantidade de vizinhos mais semelhantes a retornar por consulta (Top-K). Padrão: 5.
INPUT	Metric (M)	Integer	Métrica de comparação:\n0 = Similaridade de Cosseno (Cosine: 1.0 = idêntico em tendência/formato)\n1 = Distância Euclidiana (L2: 0 = idêntico em escala absoluta)\n2 = Distância Manhattan (L1)\n3 = Correlação de Pearson (formato da curva sem viés de média)
OUTPUT	Nearest Vectors (T)	Generic	Árvore com os vetores dos K vizinhos mais próximos para cada consulta.
OUTPUT	Nearest Paths (Paths)	Generic	Caminhos GH_Path originais na base de dados dos K vizinhos mais próximos.
OUTPUT	Scores / Distances (S)	Number	Pontuação de similaridade (Cosseno/Pearson) ou Distância (L2/L1).
OUTPUT	Rank (R)	Integer	Posição no ranking (1 = mais parecido, 2 = segundo mais parecido, etc.).

3. Estatística, Probabilidade e Distribuições

Módulos de estatística descritiva, detecção de outliers (IQR/MAD), correlações, entropia de informação e distribuições contínuas/discretas (Beta, Binomial, Qui-Quadrado, Weibull, etc.). (Total: 15 componentes)

Beta Distribution (BETA.DIST / BETA.INV)

Statistics

BetaDist

Calcula a distribuição cumulativa Beta (BETA.DIST), a função de densidade de probabilidade (PDF) e a função inversa (BETA.INV), compatível com Microsoft Excel 2010+.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Value / Prob (X)	Number	Valor x em [A, B] (para DIST) ou probabilidade p em [0, 1] (para INV).
INPUT	Alpha (α)	Number	Parâmetro de forma Alfa ($\alpha > 0$).
INPUT	Beta (β)	Number	Parâmetro de forma Beta ($\beta > 0$).
INPUT	Cumulative (Cum)	Boolean	Se True, calcula a probabilidade cumulativa (CDF). Se False, calcula a densidade de probabilidade (PDF).
INPUT	Lower Bound (A)	Number	Limite inferior opcional do intervalo [A, B] (padrão: 0.0).
INPUT	Upper Bound (B)	Number	Limite superior opcional do intervalo [A, B] (padrão: 1.0).
OUTPUT	Distribution (Dist)	Number	Resultado de BETA.DIST: probabilidade cumulativa (CDF) ou densidade (PDF).
OUTPUT	Inverse (Inv)	Number	Resultado de BETA.INV: valor x correspondente à probabilidade X em [0, 1].
OUTPUT	Mean (μ)	Number	Média teórica da distribuição no intervalo [A, B].
OUTPUT	Variance (σ²)	Number	Variância teórica da distribuição.

Binomial Distribution (BINOM.DIST / BINOM.INV)

Statistics

BinomDist

Calcula a probabilidade da distribuição binomial individual ou cumulativa (BINOM.DIST), intervalo de probabilidade (BINOM.DIST.INTERVALO / BINOM.DIST.RANGE) e o inverso (BINOM.INV), compatível com Microsoft Excel 2010/2013+.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Successes (K)	Integer	Número de sucessos k na amostra (inteiro ≥ 0).
INPUT	Trials (N)	Integer	Número total de tentativas independentes n (inteiro $\geq k$).
INPUT	Probability (P)	Number	Probabilidade de sucesso em cada tentativa p em [0, 1].
INPUT	Cumulative (Cum)	Boolean	Se True, calcula a probabilidade cumulativa $P(X \leq k)$. Se False, calcula a probabilidade pontual exata $P(X = k)$.
INPUT	Criterion (Crit)	Number	Crítério de probabilidade alfa para BINOM.INV (padrão: 0.5).
INPUT	Range S2 (S2)	Integer	Limite superior opcional de sucessos para BINOM.DIST.RANGE. Se fornecido, calcula $P(k \leq X \leq S2)$.
OUTPUT	Probability (Prob)	Number	Resultado de BINOM.DIST: probabilidade pontual $P(X = k)$ ou cumulativa $P(X \leq k)$.
OUTPUT	Range Prob (RngProb)	Number	Resultado de BINOM.DIST.RANGE: probabilidade de obter entre k e S2 sucessos $P(k \leq X \leq S2)$.
OUTPUT	Inverse (Inv)	Integer	Resultado de BINOM.INV: menor valor de k para o qual a distribuição cumulativa é $\geq$ Critério.
OUTPUT	Mean (μ)	Number	Média teórica da distribuição: $n * p$.
OUTPUT	Variance (σ^2)	Number	Variância teórica da distribuição: $n * p * (1 - p)$.

Central Tendency

Statistics

CenterStat

Calcula medidas de tendência central: Média Aritmética (Mean), Mediana (Median), Moda(s) (Mode), Mínimo, Máximo, Amplitude e Contagem.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos (lista ou árvore de números).
OUTPUT	Mean (Avg)	Number	Média aritmética dos valores ($\bar{x} = \Sigma x / N$).
OUTPUT	Median (Med)	Number	Mediana dos valores (ponto central ordenado Q2).
OUTPUT	Mode (Mod)	Number	Moda(s) do conjunto de dados (valor ou valores com maior frequência).
OUTPUT	Min (Min)	Number	Menor valor encontrado no conjunto.
OUTPUT	Max (Max)	Number	Maior valor encontrado no conjunto.
OUTPUT	Range (Rng)	Number	Amplitude total dos dados (Max - Min).
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de elementos numéricos válidos.

Chi-Square Distribution (CHISQ.DIST / CHISQ.INV)

Statistics

ChiSqDist

Calcula a distribuição Qui-Quadrado cumulativa (CHISQ.DIST), densidade de probabilidade (PDF) e a função inversa (CHISQ.INV), compatível com Microsoft Excel 2010+.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Value / Prob (X)	Number	Valor $x \geq 0$ (para DIST) ou probabilidade p em $[0, 1]$ (para INV).
INPUT	Degrees of Freedom (DF)	Number	Graus de liberdade da distribuição ($DF \geq 1$).
INPUT	Cumulative (Cum)	Boolean	Se True, calcula a distribuição cumulativa (CDF). Se False, calcula a densidade de probabilidade (PDF).
OUTPUT	Distribution (Dist)	Number	Resultado de CHISQ.DIST: probabilidade cumulativa (CDF) ou densidade (PDF).
OUTPUT	Inverse (Inv)	Number	Resultado de CHISQ.INV: quantil x correspondente à probabilidade X em $[0, 1]$.
OUTPUT	Mean (μ)	Number	Média teórica da distribuição Qui-Quadrado: DF.
OUTPUT	Variance (σ^2)	Number	Variância teórica da distribuição Qui-Quadrado: $2 * DF$.

Conditional Math (SumIf / SomaSe)

Statistics

SomaSe

Executa operações condicionais no estilo Excel (SOMASE, SOMASES, CONT.SE, MÉDIA.SE, MULT.SE). Avalia critérios numéricos ou expressões de texto (ex.: '>50', '<=0', '=A', '!=0') e máscaras booleanas, com suporte a intervalo de soma separado.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Generic	Valores a serem somados/agregados (intervalo de soma).
INPUT	Criteria (C)	Generic	Critério de condição: expressão de texto (ex: '>50', '<0', '>=10', '!=5', '=A'), número de igualdade ou máscara booleana.
INPUT	Evaluation Range (R)	Generic	Faixa de avaliação opcional. Se não fornecida, avalia o critério diretamente em Values. Se fornecida, avalia o critério em R e soma os valores correspondentes em V.
INPUT	Operation (Op)	Integer	Operação: 0=Soma (SOMASE / SUMIF), 1=Média (MÉDIA.SE / AVERAGEIF), 2=Contagem (CONT.SE / COUNTIF), 3=Produto (MULT.SE / PRODUCTIF), 4=Mínimo (MÍN.SE / MINIF), 5=Máximo (MÁX.SE / MAXIF).
OUTPUT	Result (R)	Number	Resultado escalar agregado para cada ramo.
OUTPUT	Filtered Values (F)	Generic	Árvore de dados contendo apenas os elementos que atenderam ao critério.
OUTPUT	Mask (M)	Boolean	Máscara booleana correspondente 1:1 com os itens avaliados.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade de elementos aceitos pelo critério por ramo.

Frequency Table

Statistics

FreqTab

Gera a tabela completa de distribuição de frequências (absoluta, relativa %, acumulada) e identifica modas simples e multimodais.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos de entrada.
INPUT	Bin Count (B)	Integer	Quantidade de classes/faixas para dados contínuos (use 0 ou deixe em branco para valores únicos discretos exatos).
OUTPUT	Modes (Mo)	Number	Moda(s) do conjunto (detecta distribuições unimodais, bimodais e multimodais).
OUTPUT	Bins / Values (Val)	Text	Rótulos das classes/faixas ou valores únicos analisados.
OUTPUT	Frequency (f)	Integer	Frequência absoluta (contagem de ocorrências em cada classe).
OUTPUT	Relative Freq % (f%)	Number	Frequência relativa percentual ($f / N * 100\%$).
OUTPUT	Cumulative Freq (F)	Integer	Frequência acumulada (soma progressiva das contagens).
OUTPUT	Cumulative % (F%)	Number	Frequência relativa acumulada percentual (0 a 100%).

Geometric Frequency (1D Clustering)

Statistics

GeoCluster

Agrupa valores numéricos/geométricos com tolerância de proximidade configurável (Clustering 1D / Create Set com Tolerância). Retorna valores canônicos médios, quantitativo de repetições, porcentagens e o mapa de índices para rotulagem.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos / dimensões de peças a agrupar (comprimentos, áreas, ângulos, coordenadas).
INPUT	Tolerance (To1)	Number	Tolerância geométrica / distância máxima para pertencer ao mesmo grupo (ex.: 0.005 m = 5 mm). Padrão: 0.005.
INPUT	Canonical Mode (M)	Integer	Modo do valor canônico representativo:\n0 = Média do Grupo (Cluster Mean)\n1 = Mediana do Grupo\n2 = Primeiro Valor Encontrado\n3 = Arredondado para Múltiplo de Tol
INPUT	Per Branch (B)	Boolean	Se True, processa individualmente por ramo. Se False, agrupa globalmente sobre toda a árvore.
OUTPUT	Canonical Values (C)	Number	Valores médios/canônicos de cada tipo de peça/grupo identificado.
OUTPUT	Counts (N)	Integer	Quantitativo / Número de repetições de cada tipo de peça.
OUTPUT	Percentages % (%)	Number	Frequência relativa percentual de cada grupo em relação ao total (0 a 100%).
OUTPUT	Index Map (Map)	Integer	Mapa de índices (0..K-1) para cada elemento original (ideal para rotular geometrias 1:1 com tags de tipo).
OUTPUT	Grouped Tree (T)	Number	Árvore de dados onde cada ramo {k} contém todos os valores pertencentes ao tipo k.
OUTPUT	Original Indices (iTree)	Integer	Árvore com os índices originais dos elementos em cada grupo {k}.
OUTPUT	Quant Report (Rep)	Text	Tabela quantitativa formatada e diagnóstico de tipologia.

Mass Math (Stack Operations)

Statistics

MassMath

Executa operações de pilha e acumulação em massa sobre listas/árvores de números (Soma, Subtração, Multiplicação, Divisão progressiva, Média, Mín, Máx). Retorna o total escalar agregado e a lista de evolução acumulada (Running Total/Partial).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Numbers (N)	Number	Lista ou árvore de números a serem processados.
INPUT	Operation (Op)	Integer	Operação: 0=Soma (Σ), 1=Subtração progressiva ($n_0 - n_1...$), 2=Multiplicação (Π), 3=Divisão progressiva ($n_0 / n_1...$), 4=Média acumulada, 5=Mínimo progressivo, 6=Máximo progressivo.
INPUT	Initial Value (Init)	Number	Valor inicial opcional para a pilha de acumulação. Se omitido, utiliza o elemento neutro da operação.
OUTPUT	Total (T)	Number	Resultado escalar final agregado de cada ramo.
OUTPUT	Running (R)	Number	Árvore de dados contendo a sequência acumulada passo a passo (Running total).
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de elementos válidos processados por ramo.

Calcula a Entropia de Shannon $H(X) = -\sum p(x) \log p(x)$, a incerteza máxima H_{max} , a entropia normalizada (eficiência de informação) e a perplexidade para conjuntos de dados ou vetores de probabilidade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values / Probs (X)	Number	Conjunto de dados numéricos (amostra bruta, contagens ou vetor de probabilidades).
INPUT	Is Probability Vector (IsProb)	Boolean	Se True, interpreta a entrada diretamente como probabilidades p_i . Se False, calcula frequências e probabilidades a partir dos dados.
INPUT	Log Base (Base)	Integer	Base do logaritmo:\n0 = Base 2 (Bits / Shannons)\n1 = Base e (Nats / Log natural)\n2 = Base 10 (Hartleys / Dits)
INPUT	Bin Count (B)	Integer	Número de classes/bins para dados numéricos contínuos (use 0 para valores únicos discretos).
OUTPUT	Entropy H(X) (H)	Number	Entropia de Shannon $H(X) = -\sum p_i \log(p_i)$.
OUTPUT	Max Entropy (H_{max})	Number	Entropia máxima teórica para K estados equiprováveis ($H_{max} = \log(K)$).
OUTPUT	Normalized Entropy (η) (η)	Number	Entropia normalizada / Eficiência de informação (H / H_{max} , de 0.0 a 1.0).
OUTPUT	Perplexity (Perp)	Number	Perplexidade $base^{H(X)}$: número efetivo de estados equiprováveis.
OUTPUT	Probabilities (P)	Number	Vetor de probabilidades p_i normalizado utilizado no cálculo.
OUTPUT	Report (Desc)	Text	Diagnóstico e interpretação da incerteza e diversidade da distribuição.

Skewness & Kurtosis

Statistics

SkewKurt

Calcula a Assimetria (Skewness g_1) e Curtose (Kurtosis g_2) para avaliar a forma da distribuição e proximidade de uma curva Normal.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos (amostra).
OUTPUT	Skewness (γ_1)	Number	Coefficiente de assimetria amostral ajustado de Fisher-Pearson (0 = simétrico, >0 cauda à direita, <0 cauda à esquerda).
OUTPUT	Excess Kurtosis (γ_2)	Number	Curtose em excesso amostral (Normal = 0, >0 leptocúrtica/caudas pesadas, <0 platicúrtica/achatada).
OUTPUT	Raw Kurtosis (β_2)	Number	Curtose padrão / bruta (Distribuição Normal = 3.0).
OUTPUT	Is Normal? (Norm?)	Boolean	Avaliação preliminar de normalidade ($ \gamma_1 \leq 0.5$ e $ \gamma_2 \leq 1.0$).
OUTPUT	Interpretation (Desc)	Text	Diagnóstico descritivo detalhado da assimetria e curvatura da distribuição.

Standard Deviation

Statistics

StdDev

Calcula o Desvio Padrão Amostral (s), Desvio Padrão Populacional (σ), Erro Padrão da Média (SE) e Coeficiente de Variação (CV%).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos (lista ou árvore de números).
OUTPUT	Sample StdDev (s)	Number	Desvio Padrão Amostral: $s = \sqrt{(\sum(x - \bar{x})^2 / (N - 1))}$.
OUTPUT	Population StdDev (σ)	Number	Desvio Padrão Populacional: $\sigma = \sqrt{(\sum(x - \bar{x})^2 / N)}$.
OUTPUT	Standard Error (SE)	Number	Erro Padrão da Média: $SE = s / \sqrt{N}$.
OUTPUT	Coefficient of Variation (CV%)	Number	Coeficiente de Variação percentual: $CV = (s / \bar{x}) * 100\%$.
OUTPUT	Mean (Avg)	Number	Média aritmética dos valores ($\bar{x}$).
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de elementos numéricos válidos.

Target Deviation Statistics

TgtDiff

Compara um conjunto de valores com um valor alvo (Target), calculando o desvio em módulo ($|x - T|$), com sinal, erro percentual e localizando o valor mais próximo.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Target (T)	Number	Valor alvo ou valor de referência para comparação.
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de valores numéricos a serem comparados contra o alvo.
OUTPUT	Absolute Difference ($ \Delta $)	Number	Diferença em módulo (absoluta): $ x_i - T $.
OUTPUT	Signed Difference (Δ)	Number	Diferença com sinal algébrico: $x_i - T$.
OUTPUT	Percent Error ($\% \Delta$)	Number	Erro relativo percentual: $(x_i - T / T) * 100\%$.
OUTPUT	Closest Value (Best)	Number	O valor da lista que possui a menor distância até o alvo.
OUTPUT	Closest Index (Idx)	Integer	O índice (0-based) na lista do valor mais próximo do alvo.
OUTPUT	Min Absolute Difference ($\text{Min} \Delta $)	Number	O menor desvio absoluto encontrado na lista.

Trimmed & Winsorized Mean Statistics

TrimWin

Calcula medidas robustas de tendência central (Média Truncada / Trimmed Mean e Winsorização) para mitigar o impacto de valores extremos e caudas pesadas.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos.
INPUT	Cutoff % (p)	Number	Porcentagem de corte em cada cauda (ex.: 0.10 ou 10 para 10% na cauda inferior e 10% na superior). Padrão: 0.10 (10%).
OUTPUT	Trimmed Mean ($\bar{x}_{\text{trim}}$)	Number	Média truncada (calculada após descartar p% dos menores e maiores valores).
OUTPUT	Winsorized Mean ($\bar{x}_{\text{win}}$)	Number	Média winsorizada (calculada substituindo p% dos extremos pelos valores de corte).
OUTPUT	Trimmed Data (D_{trim})	Number	Lista de valores restantes após a remoção dos extremos.
OUTPUT	Winsorized Data (D_{win})	Number	Lista de dados com os extremos substituídos pelos limites de corte.
OUTPUT	Lower Cutoff (L)	Number	Valor do limite inferior de corte.
OUTPUT	Upper Cutoff (U)	Number	Valor do limite superior de corte.
OUTPUT	Summary (Desc)	Text	Resumo das estatísticas robustas calculadas.

Variance

Statistics

Var

Calcula a Variância Amostral (s^2 com divisor N-1), Variância Populacional (σ^2 com divisor N) e Soma dos Quadrados dos Desvios (SS).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos (lista ou árvore de números).
OUTPUT	Sample Variance (s^2)	Number	Variância amostral não-viesada: $s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / (N - 1)$.
OUTPUT	Population Variance (σ^2)	Number	Variância populacional exata: $\sigma^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / N$.
OUTPUT	Sum of Squares (SS)	Number	Soma dos quadrados dos desvios: $SS = \Sigma(x - \bar{x})^2$.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de elementos numéricos válidos.

Weighted Mean

Statistics

WAvg

Calcula a Média Ponderada (Weighted Mean), Soma Total de Pesos e Pesos Normalizados a partir de listas de valores e pesos correspondentes.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de valores numéricos (x_i).
INPUT	Weights (W)	Number	Pesos correspondentes a cada valor (w_i).
OUTPUT	Weighted Mean (WAvg)	Number	Média ponderada: $\bar{x}_w = \Sigma(x_i * w_i) / \Sigma(w_i)$.
OUTPUT	Total Weight (SumW)	Number	Soma de todos os pesos válidos: $\Sigma(w_i)$.
OUTPUT	Normalized Weights (NW)	Number	Pesos normalizados proporcionais ($w_i / \Sigma w$).
OUTPUT	Simple Mean (Avg)	Number	Média aritmética simples para comparação rápida.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Quantidade total de pares (valor, peso) processados.

4. Automação, Estados e Processos Iterativos

Ferramentas para criação de loops, acumuladores circulares (com exportação JSON), travas lógicas (State Latch) e monitoramento de convergência. (Total: 8 componentes)

Conditional Timer / Smart Watcher

Automation

SmartTimer

Temporizador inteligente e sentinela condicional (Watcher). Executa ciclos ou gravações apenas quando critérios forem atingidos, com controle estrito de disparos máximos (One-Shot, Burst ou Polling) para prevenir loops infinitos e travamentos.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore de dados opcional a ser liberada durante os pulsos de execução.
INPUT	Arm / Enable (E)	Boolean	Habilita ou desarma o temporizador/watcher (True = Armado/Pronto, False = Desarmado/Pausa).
INPUT	Condition / Trigger (C)	Boolean	Critério booleano de ativação (quando True, aciona a contagem ou execução).
INPUT	Interval Ms (ms)	Integer	Intervalo entre pulsos ou checagens em milissegundos (padrão: 100 ms, mínimo: 10 ms).
INPUT	Max Ticks (Max)	Integer	Limite máximo de pulsos por ativação (1 = One-Shot / Disparo Único; N = Rajada de N passos; 0 = Sem limite estrito enquanto a condição for True). Previne loops infinitos.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de Operação:\n0 = One-Shot (Dispara 1 vez na transição False->True e desarma)\n1 = Burst Mode (Dispara N passos com intervalo 'ms' enquanto True)\n2 = Polling Watcher (Checa a cada 'ms'; no momento em que a condição for True, dispara e desarma)\n3 = Gated Stream (Timer contínuo enquanto True, com trava de segurança em Max)
INPUT	Reset / Re-Arm (R)	Boolean	Reseta o contador de iterações, cancela agendamentos pendentes e rearma o temporizador.
OUTPUT	Output Data (O)	Generic	Dados liberados durante os pulsos de execução ativos.
OUTPUT	Tick Pulse (Tick)	Boolean	Pulso booleano emitido (True) no ciclo/disparo atual (ideal para acionar gravadores e solvers).
OUTPUT	Tick Count (Count)	Integer	Contagem de pulsos executados no ciclo atual.
OUTPUT	Is Active (Active)	Boolean	True se o temporizador estiver ativamente executando ciclos.
OUTPUT	Finished / Done (Done)	Boolean	True quando o ciclo de disparos for concluído e o componente desarmar com sucesso.
OUTPUT	Status (Status)	Text	Diagnóstico e estado em tempo real do temporizador.

Conditional Trigger / Debounced Watcher

Automation

Trigger

Dispara a recomputação a jusante apenas em borda de subida (False -> True), mudança de estado ou após um intervalo de estabilidade (Debounce) para evitar travamentos por sliders oscilantes.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore de dados a ser liberada sob condição ou após estabilidade.
INPUT	Trigger / Condition (T)	Boolean	Condição booleana de disparo.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de disparo:\n0 = Borda de Subida (Rising Edge: False -> True)\n1 = Debounce / Estabilidade (espera ms sem oscilações antes de disparar)\n2 = Mudança de Valor (qualquer transição True/False)\n3 = Pass-Through contínuo enquanto True
INPUT	Debounce Ms (ms)	Integer	Tempo de estabilidade em milissegundos para o modo Debounce (padrão: 250 ms).
INPUT	Force Fire (F)	Boolean	Força um disparo imediato avulso.
OUTPUT	Output (O)	Generic	Dados liberados após a validação do gatilho ou debounce.
OUTPUT	Has Fired (Fired)	Boolean	Pulso booleano indicando que o evento de disparo ocorreu nesta iteração.
OUTPUT	Event Count (N)	Integer	Total de disparos acumulados.
OUTPUT	Status (S)	Text	Estado atual do gatilho.

Convergence Watcher (Stop Condition)

Automation

Converge

Monitora a taxa de variação ($|\Delta x| / |x_{t-1}| < \epsilon$) em processos iterativos, otimizações ou solvers e emite um sinal booleano de parada (Stop) após N passos consecutivos estáveis.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Current Values (X)	Number	Valor escalar ou lista de parâmetros da iteração atual (x_t).
INPUT	Epsilon (Tolerance) (ϵ)	Number	Tolerância máxima de variação para considerar o passo convergido (padrão: $1e-4$).
INPUT	Consecutive Steps (N)	Integer	Número de iterações consecutivas abaixo de ϵ necessárias para declarar convergência (padrão: 3).
INPUT	Metric Mode (M)	Integer	Métrica de convergência:\n0 = Variação Relativa Média ($ \Delta x / x_{t-1} $)\n1 = Variação Absoluta Média ($ \Delta x $)\n2 = Variação Relativa Máxima ($\text{Max } \Delta x_i / x_{t-1,i} $)\n3 = RMS Delta (Raiz do erro quadrático da variação)
INPUT	Reset (R)	Boolean	Reseta o histórico de iterações e o contador de convergência.
OUTPUT	Stop / Converged (Stop)	Boolean	True quando o processo atinge a estabilidade exigida (sinal para interromper o loop).
OUTPUT	Current Delta (Δ) (Δ)	Number	Variação calculada no passo atual em relação ao passo anterior.
OUTPUT	Stable Streak (Streak)	Integer	Quantidade de passos consecutivos atuais abaixo da tolerância ϵ .
OUTPUT	Iteration Count (Iter)	Integer	Total de ciclos/iteraões processados.
OUTPUT	Delta History (Hist)	Number	Histórico das variações Δ das últimas iterações.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Diagnóstico de convergência detalhado.

Data Generation Stopwatch & Benchmark

Automation

DataTimer

Contador de tempo de geração de dados, perfilador de performance (Profiler) e cronômetro analítico. - Mede o tempo exato (ms e s) gasto para calcular e gerar dados no Grasshopper. - Modo Pass-Through: repassa os dados intactos e computa custo unitário (ms/item) e vazão (itens/s). - Modos de Medição: Upstream Profiler (processador dos componentes a montante), Solução do Documento, Intervalo Delta e Cronômetro Contínuo. - Estatísticas acumuladas: Média, Mínimo, Máximo, Desvio Padrão e Histórico para gráficos (ChartLine).

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore ou lista de dados/geometrias sendo geradas (pass-through transparente).
INPUT	Enable / Gate (G)	Boolean	Habilita ou pausa a contagem do cronômetro (True = Ativo/Medindo, False = Pausado).
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de Medição do Tempo:\n
INPUT	Reset (R)	Boolean	Reseta o cronômetro, contador de ciclos e estatísticas acumuladas.
INPUT	Max History (Hist)	Integer	Limite de registros no histórico para cálculo de médias e plotagem gráfica (Padrão: 100).
OUTPUT	Data (D)	Generic	Dados repassados intactos da entrada (Pass-Through transparente).
OUTPUT	Last Time (ms) (ms)	Number	Duração da última geração de dados em milissegundos.
OUTPUT	Last Time (s) (s)	Number	Duração da última geração de dados em segundos.
OUTPUT	Total Time (s) (Total)	Number	Tempo total acumulado de geração de dados em segundos.
OUTPUT	Average Time (ms) (Avg)	Number	Tempo médio por geração de dados em milissegundos.
OUTPUT	Cost per Item (ms) (Unit)	Number	Custo médio de processamento por item gerado (ms/item).
OUTPUT	Throughput (items/s) (Rate)	Number	Velocidade/taxa de geração de dados em itens por segundo.
OUTPUT	Cycle Count (N)	Integer	Número total de gerações / ciclos computados.
OUTPUT	Time History (ms) (Hist)	Number	Lista com os tempos das últimas N gerações em milissegundos (pronto para ChartLine).
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Relatório analítico completo com métricas de desempenho e diagnóstico.

Iterative Accumulator (Data Logger)

Automation

Accumulator

Buffer circular de histórico para processos iterativos e loops. Grava os últimos K estados de uma árvore sem perda de caminhos e com suporte a Pause, Reset e Exportação JSON/CSV.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore de dados a ser gravada no histórico a cada iteração.
INPUT	Record / Step (Rec)	Boolean	Pulso ou sinal booleano para gravar o estado atual.
INPUT	Buffer Size K (K)	Integer	Capacidade máxima do buffer circular (ex.: 50, 100, 500). Use 0 para ilimitado.
INPUT	Pause (P)	Boolean	Se True, pausa a gravação mantendo os dados no buffer.
INPUT	Reset (R)	Boolean	Limpa todo o histórico gravado.
INPUT	Export Path (Path)	Text	Caminho opcional de arquivo para exportar o histórico (.json ou .csv).
INPUT	Export Now (Exp)	Boolean	Gatilho para disparar a exportação do arquivo.
OUTPUT	History Tree (H)	Generic	Árvore cronológica completa onde cada ramo raiz {iter; ...} representa um estado gravado.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Total de iterações armazenadas atualmente no buffer.
OUTPUT	Status / Log (Log)	Text	Relatório de ocupação do buffer e status de exportação.

Multi Logic Gate

Automation

LogicGate

Porta lógica consolidada de múltiplas entradas (AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR). Avalia N condições simultaneamente sem poluir o canvas com múltiplos operadores encadeados. Retorna o booleano consolidado, contagens e os índices das entradas que falharam.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Inputs (L)	Boolean	Lista ou árvore de valores booleanos a avaliar. Também aceita múltiplos fios conectados.
INPUT	Operation (Op)	Generic	Operação lógica: AND (0), OR (1), XOR (2), NAND (3), NOR (4), XNOR (5). Padrão = AND.
OUTPUT	Result (R)	Boolean	Booleano resultante consolidado da operação lógica.
OUTPUT	True Count (N_true)	Integer	Quantidade de condições satisfeitas (True).
OUTPUT	False Count (N_false)	Integer	Quantidade de condições não satisfeitas (False).
OUTPUT	False Indices (iFalse)	Integer	Índices (IDs locais) das entradas que falharam (para diagnóstico visual imediato).
OUTPUT	True Indices (iTrue)	Integer	Índices (IDs locais) das entradas que foram satisfeitas.
OUTPUT	Diagnostic Summary (Rep)	Text	Resumo diagnóstico com contagem e identificação de falhas.

State Latch / Flip-Flop (Gating)

Automation

StateLatch

Portão de retenção de dados que 'trava' o último estado válido. Quando o portão fecha ou erros/geometrias nulas chegam, a saída congela no valor anterior, impedindo que falhas propaguem.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Fluxo de dados de entrada.
INPUT	Gate / Pass (G)	Boolean	Portão de dados (True = Aberto/Atualiza estado ao vivo, False = Fechado/Trava no último valor válido).
INPUT	Protect Nulls/Errors (Err)	Boolean	Se True, trava automaticamente o último estado válido caso os dados de entrada cheguem vazios ou nulos.
INPUT	Reset (R)	Boolean	Reseta o estado travado em memória.
OUTPUT	Latched Data (D)	Generic	Dados transmitidos ou travados.
OUTPUT	Is Latched (L)	Boolean	True se a saída estiver congelada em um estado anterior.
OUTPUT	Last Update (T)	Text	Horário da última atualização válida do estado.
OUTPUT	Status (S)	Text	Diagnóstico do estado de retenção.

Threshold Voting Gate

Automation

VoteGate

Avalia se um percentual ou quórum numérico mínimo de condições booleanas foi satisfeito, com suporte a pesos ponderados por critério. Ideal para metas de conformidade parcial ou aprovação multicritério.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Conditions (C)	Boolean	Lista ou árvore de verificações booleanas (ex: saídas do Pill Constraint Checker).
INPUT	Threshold (Thresh)	Number	Valor numérico ou percentual mínimo de aprovação (ex: 0.80 para 80% ou 3 para pelo menos 3 critérios válidos). Padrão = 0.5 (50%).
INPUT	Weights (W)	Number	Pesos opcionais por critério para votação ponderada. Se omitido, todos os critérios têm peso 1.0.
OUTPUT	Pass (OK)	Boolean	True se o quórum mínimo de conformidade for atingido, False caso contrário.
OUTPUT	Score (%)	Number	Percentual exato de conformidade obtido (0.0 a 100.0%).
OUTPUT	Weighted Score (Score)	Number	Pontuação absoluta obtida (soma dos pesos dos critérios aprovados).
OUTPUT	Passed Count (N_pass)	Integer	Quantidade de critérios aprovados.
OUTPUT	Failed Count (N_fail)	Integer	Quantidade de critérios reprovados.
OUTPUT	Failed Indices (iFail)	Integer	Índices (IDs locais) dos critérios que falharam (para diagnóstico rápido).
OUTPUT	Summary (Rep)	Text	Diagnóstico textual completo dos critérios aprovados vs. reprovados.

5. Avaliação de Modelos e Metas de Projeto

Métricas de validação de erro (R^2 , RMSE, MAE), cálculo de desvios relativos de metas de projeto e análise de dispersão geométrica. (Total: 4 componentes)

Covariance & Correlation

Evaluation

CovCorr

Calcula a Correlação Linear de Pearson (r), Correlação de Postos de Spearman (ρ) e a Covariância Amostral/Populacional entre dois conjuntos pareados de dados.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	List X (X)	Number	Primeira variável / conjunto de dados numéricos (X).
INPUT	List Y (Y)	Number	Segunda variável / conjunto de dados pareados (Y). Deve possuir o mesmo tamanho que X .
OUTPUT	Pearson r (r)	Number	Coefficiente de correlação linear de Pearson (-1.0 a +1.0).
OUTPUT	Spearman ρ (ρ)	Number	Coefficiente de correlação monotônica de postos de Spearman (-1.0 a +1.0).
OUTPUT	Sample Cov (Cov)	Number	Covariância amostral $Cov(X,Y)$ com divisor $(N-1)$.
OUTPUT	Pop Cov (σ_{xy})	Number	Covariância populacional $Cov(X,Y)$ com divisor N .
OUTPUT	R-Squared (r^2)	Number	Coefficiente de determinação linear r^2 (0.0 a 1.0).
OUTPUT	Interpretation ($Desc$)	Text	Diagnóstico qualitativo da força e direção da correlação.

KL Divergence (Relative Entropy)

Evaluation

KLDivergence

Calcula a Divergência de Kullback-Leibler $D_{KL}(P \parallel Q) = \sum P(x) \log(P(x)/Q(x))$, a Divergência Simétrica de Jensen-Shannon (JSD), a Distância JS e a Entropia Cruzada entre duas distribuições de probabilidade.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Distribution P (P)	Number	Distribuição de referência / probabilidade real P(x).
INPUT	Distribution Q (Q)	Number	Distribuição aproximada / modelo simulado Q(x). Deve possuir o mesmo tamanho que P.
INPUT	Log Base (Base)	Integer	Base do logaritmo:\n0 = Base 2 (Bits)\n1 = Base e (Nats)\n2 = Base 10 (Hartleys)
INPUT	Epsilon Smoothing (ϵ)	Number	Suavização para evitar divisões por zero ou log(0) em probabilidades nulas (padrão: 1e-12).
OUTPUT	KL Divergence $D_{KL}(P Q)$ (D_KL)	Number	Divergência de Kullback-Leibler direta $D_{KL}(P \parallel Q)$ em relação ao modelo Q.
OUTPUT	Reverse KL $D_{KL}(Q P)$ (D_KL_QP)	Number	Divergência reversa / assimétrica $D_{KL}(Q \parallel P)$.
OUTPUT	Jensen-Shannon Div (JSD) (JSD)	Number	Divergência simétrica e limitada de Jensen-Shannon (0.0 a 1.0 em bits).
OUTPUT	JS Distance (JSDist)	Number	Métrica formal de distância entre distribuições (raiz quadrada da JSD).
OUTPUT	Cross Entropy $H(P,Q)$ (H_PQ)	Number	Entropia Cruzada $H(P, Q) = H(P) + D_{KL}(P \parallel Q)$.
OUTPUT	Report (Desc)	Text	Diagnóstico comparativo e aderência entre as distribuições.

Loss Functions

Evaluation

Loss

Calcula funções de perda (Loss Functions) para otimização, calibração e machine learning: - Huber Loss (Smooth MAE - Robusta a Outliers) - Quantile Loss (Pinball Loss - Modelagem de Incerteza/Percentis) - Mean Absolute Error (MAE / L1 Loss) - Mean Squared Error (MSE / L2 Loss) - Hinge Loss (Margem Máxima / SVM / Conformidade) - Binary Cross-Entropy (Log Loss / Classificação Probabilística) Conecte a saída 'Loss' diretamente como Fitness no Galapagos, Wallacei ou Goat.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Predicted (Y_{pred})	Number	Valores preditos ou simulados pelo modelo/solver $\hat{y}$ (conecte saídas de simulação ou genes).
INPUT	Target / True (Y_{true})	Number	Valores reais medidos em campo ou metas de projeto y (Ground Truth). Deve possuir o mesmo tamanho que Y_{pred} .
INPUT	Loss Type (Type)	Generic	Função de perda a calcular:\n
INPUT	Parameter (Param)	Number	Parâmetro adicional da função de perda:\n
INPUT	Weights (w)	Number	Pesos opcionais por elemento para perda ponderada (ex: importância relativa por banda de oitava ou assento prioritário).\n
OUTPUT	Total Loss (Loss)	Number	Perda média total ponderada (Mean Loss) - Conecte diretamente como Fitness/Objetivo a MINIMIZAR no Galapagos, Wallacei ou Goat.
OUTPUT	Pointwise Loss (L_i)	Number	Lista com o valor da perda individual elemento a elemento $L(y_i, \hat{y}_i)$. Ideal para mapear gradientes de erro e colorir a malha 3D.
OUTPUT	Gradients (Grad)	Number	Lista com as derivadas parciais $\partial L / \partial \hat{y}_i$ para otimizadores baseados em gradiente ou análise de sensibilidade.
OUTPUT	Residuals (Res)	Number	Resíduos brutos individuais ($y_i - \hat{y}_i$) de cada par de dados.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Relatório técnico detalhado com interpretação física da perda, outliers detectados e resumo analítico.

Model Metrics (RMSE, MAE, R²)

Evaluation

Metrics

Avalia a precisão e erro entre dados simulados/preditos e dados reais medidos em campo: RMSE, MAE, R² (Coeficiente de Determinação), MAPE %, Viés (Bias) e Erro Máximo.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Simulated / Pred (Y_sim)	Number	Valores simulados, preditos ou estimados pelo modelo.
INPUT	Measured / True (Y_true)	Number	Valores reais medidos em campo ou de referência (Ground Truth). Deve possuir o mesmo tamanho que Y_sim.
OUTPUT	RMSE (RMSE)	Number	Root Mean Square Error: raiz do erro quadrático médio (penaliza grandes erros).
OUTPUT	MAE (MAE)	Number	Mean Absolute Error: erro médio absoluto direto.
OUTPUT	R-Squared (R²) (R ²)	Number	Coeficiente de Determinação R ² (1 - SS_res / SS_tot). Indica a proporção da variância explicada pelo modelo.
OUTPUT	MAPE % (MAPE)	Number	Mean Absolute Percentage Error: erro percentual absoluto médio (%).
OUTPUT	Bias / ME (Bias)	Number	Viés médio (Mean Error = $\Sigma(Y_{sim} - Y_{true}) / N$). Positivo = superestimação, Negativo = subestimação.
OUTPUT	Max Error (MaxErr)	Number	Maior erro absoluto pontual encontrado no conjunto.
OUTPUT	Count (N)	Integer	Número de pares comparados válidos.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Relatório de desempenho e qualidade de ajuste do modelo.

6. Visualização Gráfica no Canvas

Renderizadores de gráficos analíticos 2D diretamente no Canvas do Grasshopper (linhas, dispersão X/Y e mapas de calor espaciais). (Total: 4 componentes)

Gera gráficos 2D de linhas ou colunas/histogramas de alta definição com suporte a curva agregada (Média/Moda/KDE), múltiplas curvas (DataTree), valor alvo (Target) com tolerância e sobreposição de indicadores estatísticos completos.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	X Values (X)	Number	Valores do eixo X (Lista ou Árvore). Se omitido, utiliza índices incrementais 0, 1, 2...
INPUT	Y Values (Y)	Number	Valores do eixo Y (Lista ou Árvore). Cada ramo representa uma curva/série independente.
INPUT	Title (T)	Text	Título principal do gráfico.
INPUT	X Label (XLab)	Text	Rótulo/Nome do eixo X.
INPUT	Y Label (YLab)	Text	Rótulo/Nome do eixo Y.
INPUT	Show Stats (Stats)	Boolean	Exibir linhas de referência estatística (Média, Mediana, Moda e Faixa $\pm 1\sigma$).
INPUT	Width (W)	Integer	Largura da imagem exportada em pixels.
INPUT	Height (H)	Integer	Altura da imagem exportada em pixels.
INPUT	Chart Mode (Mode)	Generic	Modo do gráfico: 0 ou 'Lines' para Gráfico de Linhas; 1 ou 'Columns'/'Histogram' para Gráfico de Colunas/Histograma de distribuição com curva KDE suave (idêntico à referência). Padrão: 'Lines'.
INPUT	Combined Curve (Combined)	Boolean	Quando verdadeiro, calcula e plota a CURVA AGREGADA que junta todos os dados (Curva Média/Moda nas linhas, ou Curva KDE contínua nas colunas), atenuando as curvas individuais ao fundo como nuvem translúcida. Padrão: true.
INPUT	Target Value (Target)	Generic	Valor alvo opcional ou faixa ideal (ex.: 1.40, ou Interval(1.2, 1.6), ou '1.2 To 1.6'). Quando fornecido, plota a linha do alvo ('Id'), faixa sombreada de tolerância ('Tol') e badge de desvio ' Δ ': (Valor - Alvo)' no topo.
OUTPUT	Chart Image (Img)	Generic	Imagem renderizada do gráfico (System.Drawing.Bitmap).
OUTPUT	Stats Report (Rep)	Text	Relatório quantitativo com Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão, Alvo e Extremos por série.
OUTPUT	Series Points (Pts)	Point	Árvore de pontos 3D (X, Y, 0) das curvas ou das colunas.
OUTPUT	Series Curves (Crv)	Curve	Curvas/Polilinhas das séries de dados no espaço do Rhino.
OUTPUT	Reference Lines (Refs)	Line	Linhas de referência estatística no Rhino (Média, Mediana, Moda, $\pm 1\sigma$ e Alvo).
OUTPUT	Combined Curve (Trend)	Curve	Curva agregada sintetizada (Curva Média no modo Linhas ou Curva KDE no modo Colunas) no espaço 3D do Rhino.

Renderiza no Canvas do Grasshopper o gráfico interativo de Funções de Perda (Loss Functions): - Curva teórica contínua (Huber, Quantile, MAE, MSE, Hinge, BCE) - Dispersão das amostras reais (Scatter Dots) plotadas sobre a curva - Zonas de transição quadrática vs linear e amortecimento de outliers - Gradiente/derivada e exportação de imagem PNG em alta definição.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Predicted (Y_pred)	Number	Valores preditos ou simulados $\hat{y}$ (conecte saídas do modelo ou genes de otimização).
INPUT	Target / True (Y_true)	Number	Valores reais medidos em campo ou metas de projeto y (Ground Truth).
INPUT	Loss Type (Type)	Generic	0: Huber Loss (Smooth MAE)\n1: Quantile Loss (Pinball)\n2: MAE (L1)\n3: MSE (L2)\n4: Hinge Loss (SVM)\n5: Binary Cross-Entropy\nPadrão: 0 (Huber Loss). Alternável também via clique direito.
INPUT	Parameter (Param)	Number	Parâmetro adicional: Delta δ para Huber (padrão: 1.0) ou Quantil q/τ para Quantile Loss (padrão: 0.50).
INPUT	Title (T)	Text	Título principal exibido no cabeçalho do gráfico.
INPUT	Width (W)	Integer	Largura em pixels da imagem bitmap exportada (padrão: 900 px).
INPUT	Height (H)	Integer	Altura em pixels da imagem bitmap exportada (padrão: 550 px).
OUTPUT	Total Loss (Loss)	Number	Perda média calculada (Mean Loss).
OUTPUT	Chart Image (Img)	Generic	Bitmap do gráfico renderizado em alta definição (System.Drawing.Bitmap).
OUTPUT	Pointwise Loss (L_i)	Number	Lista com o valor da perda de cada amostra individual.
OUTPUT	Residuals (Res)	Number	Resíduos brutos individuais ($y_i - \hat{y}_i$).
OUTPUT	Gradients (Grad)	Number	Lista de gradientes / derivadas parciais $\partial L / \partial \hat{y}_i$.

Scatter & Bubble Plot

Visual

ChartScatter

Gera gráficos de dispersão 2D com marcadores de bolinhas (Scatter/Bubble Plot), centróide médio, regressão linear (R^2) e elipse de dispersão, RENDERIZADO DIRETAMENTE NO PAINEL DO CANVAS DO GRASSHOPPER.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	X Values (X)	Number	Valores do eixo X (Lista ou Árvore).
INPUT	Y Values (Y)	Number	Valores do eixo Y (Lista ou Árvore).
INPUT	Bubble Radii (R)	Number	Raios/tamanhos opcionais das bolinhas para cada ponto (em pixels). Padrão: 5.0.
INPUT	Color Values (C)	Number	Valores escalares opcionais para mapeamento em gradiente de cores térmico/esmeralda.
INPUT	Title (T)	Text	Título principal do gráfico.
INPUT	X Label (XLab)	Text	Rótulo do eixo X.
INPUT	Y Label (YLab)	Text	Rótulo do eixo Y.
INPUT	Show Trend & Stats (Stats)	Boolean	Exibir reta de regressão linear, centróide ($\bar{x}$, $\bar{y}$), elipse de dispersão e R^2 .
INPUT	Width (W)	Integer	Largura da imagem exportada em pixels.
INPUT	Height (H)	Integer	Altura da imagem exportada em pixels.
OUTPUT	Chart Image (Img)	Generic	Imagem renderizada do gráfico de dispersão (System.Drawing.Bitmap).
OUTPUT	Regression Report (Rep)	Text	Relatório com Equação Linear ($y = ax + b$), R^2 , Pearson r , Covariância e Centróide.
OUTPUT	Centroid (Center)	Point	Centróide médio dos pontos ($\bar{x}$, $\bar{y}$, 0) no Rhino.
OUTPUT	Trend Line (Trend)	Line	Linha de regressão linear no espaço 3D do Rhino.
OUTPUT	Dispersion Ellipse (Ellipse)	Curve	Elipse de dispersão estatística ($\pm 1\sigma$) no espaço do Rhino.
OUTPUT	Scatter Points (Pts)	Point	Pontos 3D das bolinhas mapeadas no Rhino.

Espalha e interpola dados escalares em uma grade espacial com gradiente customizável, exibindo o MAPA DE CALOR DIRETAMENTE NO PAINEL DO CANVAS DO GRASSHOPPER e NO VIEWPORT 3D DO RHINO. Inclui limites manuais Min/Max, título, unidade de medida, fonte dos dados e exportação editorial.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Sample Points (Pts)	Point	Pontos de medição ou coordenadas dos sensores no espaço (2D ou 3D).
INPUT	Values (V)	Number	Valores numéricos associados a cada ponto de medição.
INPUT	Ideal Target (Target)	Number	Valor alvo ideal opcional. Quando fornecido, o gradiente avalia o desvio ($ v - \text{Target} $), destacando áreas ideais.
INPUT	Gradient / Palette (Grad)	Generic	Seletor de Gradiente ou Cores customizadas. Aceita:\n1. Lista de Cores personalizadas (do componente Gradient ou Swatch do GH)\n2. Número Inteiro de Preset (0 a 14)\n3. Nome do Preset ('Turbo', 'Viridis', 'Thermal', 'Plasma', 'Magma', 'Inferno', 'Target', 'TargetDiverging', 'CoolWarm', 'Cividis', 'Spectral', 'Sunset', 'Ocean', 'Forest', 'Greyscale')
INPUT	Invert Gradient (Inv)	Boolean	Inverter o sentido das cores no gradiente.
INPUT	Resolution (Res)	Integer	Resolução da grade/número de divisões por eixo (ex.: 35 a 100). Padrão: 40.
INPUT	IDW Power (P)	Number	Expoente da ponderação pelo inverso da distância (IDW Power). Padrão: 2.0.
INPUT	Show in Viewport (Preview)	Boolean	Renderizar o heatmap colorido e malha diretamente no Viewport 3D do Rhino.
INPUT	Z Elevation Scale (ZScale)	Number	Fator de escala para elevar os vértices da malha em Z proporcionalmente ao valor (Heatmap 3D / Landscape). Padrão: 0.0 (plano).
INPUT	Chart Title (Title)	Text	Título do mapa de calor (ex.: 'Distribuição Espacial: C80' ou 'Mapa de T30'). Se omitido, deduce automaticamente da entrada V ou adota 'Heatmap Espacial'.
INPUT	Unit (Unit)	Text	Unidade de medida dos dados (ex.: 'dB', 's', '°C', '%', 'm/s'). Se omitido, deduce automaticamente se houver indicação no dado conectado.
INPUT	Value Limits (Min/Max) (Limits)	Generic	Limites manuais de Mínimo e Máximo como Domínio/Intervalo (ex: Interval(0, 2) ou '0 To 2.5' ou '-25 To 25'). Se não fornecido, ajusta automaticamente à faixa real dos dados.
INPUT	Data Source (Source)	Text	Fonte dos dados / metadados exibidos no rodapé do gráfico (ex: 'Pachyderm Simulation · ISO 3382', 'Medição In Situ').
INPUT	Follow Slope (Slope)	Boolean	Seguir a inclinação 3D da malha de pontos no gradiente gerado no Rhino (ex.: plateia inclinada de teatro/auditório). Quando falso, gera o gradiente em

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
			um plano horizontal nivelado (Z constante). Padrão: true.
INPUT	Target Tolerance & Mask (TolMask)	Generic	Tolerância do Alvo e Máscara de Conformidade (Modo Diagnóstico do Professor).\nPermite diagnosticar visualmente o que está ABAIXO (aquém) e ACIMA (além) do alvo em gradiente tricolor (Azul = Abaixo, Vermelho = Acima) com sobreposição de MÁSCARA contrastante (Magenta, Ciano, Verde, etc.) exatamente nas áreas em conformidade com o TR ideal.\nAceita:\n- Valor de tolerância numérico ou texto (ex: 0.15 ou '10%')\n- Cor da máscara (ex: Magenta, Ciano, Swatch do GH)\n- Texto combinado (ex: '0.15 Magenta', '± 10% Ciano', '0.2 Verde').
INPUT	Display Mode (Mode)	Generic	Modo de Visualização do Heatmap (Escolha entre as 3 Opções):\n0 = Gradiente Contínuo Padrão (Valores Absolutos de Mínimo a Máximo)\n1 = Desvio do Alvo ($ v - \text{Target} $, de 0 a Desvio Máximo)\n2 = Diagnóstico de Alvo (Sugestão do Professor: Tricolor [Azul/Vermelho] + Máscara de Tolerância [Magenta/Ciano]).\nAceita: 0, 1, 2 ou textos ('Padrão', 'Desvio', 'Diagnóstico', 'Tricolor').\nSe não conectado: adota Modo 2 se houver Alvo e TolMask; Modo 1 se houver Alvo; ou Modo 0.
OUTPUT	Heatmap Mesh (M)	Mesh	Malha Rhino (Mesh) gerada com gradiente de cores aplicado aos vértices.
OUTPUT	Grid Points (GridPts)	Point	Árvore de pontos amostrados da grade regular (U, V).
OUTPUT	Interpolated Values (GridVals)	Number	Árvore de valores escalares interpolados em cada nó da grade.
OUTPUT	Target Deviations (Devs)	Number	Árvore de desvios absolutos ($ v - \text{Target} $) em relação ao valor ideal.
OUTPUT	Vertex Colors (Cols)	Colour	Lista de cores (System.Drawing.Color) aplicadas aos vértices.
OUTPUT	Palette Stops (Pal)	Colour	Lista de cores de parada do gradiente ativo.
OUTPUT	Heatmap Report (Rep)	Text	Diagnóstico espacial com estatísticas de interpolação, extremos, gradiente e conformidade com o alvo.

7. Matemática em Massa e Agrupamento

Operações matemáticas de alto desempenho vetorizadas em árvores, somas condicionais (SumIf) e agrupamento rápido por similaridade. (Total: 2 componentes)

Data Normalization

Transform

Norm

Normaliza e padroniza conjuntos de dados numéricos usando Min-Max customizável, Z-Score $((x - \mu) / \sigma)$, Sigmóide Logística, Logarítmica ou Softmax.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos de entrada.
INPUT	Method (M)	Integer	Método de normalização:\n0 = Min-Max personalizado [min, max]\n1 = Z-Score $((x - \mu) / \sigma)$ \n2 = Sigmóide Logística $(1 / (1 + e^{-z}))$ \n3 = Logarítmica $(\text{sign}(x) * \ln(1 + x))$ \n4 = Softmax (probabilidades que somam 1.0)
INPUT	Target Min (min)	Number	Limite inferior para o método Min-Max (padrão 0.0).
INPUT	Target Max (max)	Number	Limite superior para o método Min-Max (padrão 1.0).
OUTPUT	Normalized (N)	Number	Valores normalizados no mesmo formato e ordem da entrada.
OUTPUT	Param 1 (P1)	Number	Primeiro parâmetro do modelo (ex.: Mínimo original ou Média μ).
OUTPUT	Param 2 (P2)	Number	Segundo parâmetro do modelo (ex.: Máximo original ou Desvio Padrão σ).
OUTPUT	Formula / Summary (Desc)	Text	Descrição do método e parâmetros matemáticos aplicados.

Outlier Filter Transform

Outliers

Detecta, separa e filtra valores aberrantes (outliers) utilizando Intervalo Interquartil (IQR / Tukey), Z-Score ($|z| > \text{limite}$) ou Z-Score Modificado por MAD.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Values (V)	Number	Conjunto de dados numéricos a inspecionar.
INPUT	Method (M)	Integer	Método de detecção de Outliers:\n0 = IQR (Tukey's Fences: $[Q1 - k \cdot IQR, Q3 + k \cdot IQR]$)\n1 = Z-Score ($ z > \text{Limite}$)\n2 = Z-Score Modificado (Baseado na Mediana / MAD)
INPUT	Threshold (T)	Number	Multiplicador / Limite de sensibilidade (padrão: 1.5 para IQR, 3.0 para Z-Score, 3.5 para MAD).
OUTPUT	Clean Data (C)	Number	Valores inliers (limpos, sem os outliers) mantendo a ordem original.
OUTPUT	Outliers (O)	Number	Lista com apenas os valores aberrantes detectados.
OUTPUT	Clean Mask (M)	Boolean	Máscara booleana do tamanho da lista original (True = Inlier, False = Outlier).
OUTPUT	Clean Indices (iC)	Integer	Índices originais dos valores limpos.
OUTPUT	Outlier Indices (iO)	Integer	Índices originais dos valores aberrantes.
OUTPUT	Lower Bound (L)	Number	Limite inferior de corte aceitável.
OUTPUT	Upper Bound (U)	Number	Limite superior de corte aceitável.
OUTPUT	Outlier Count (N_out)	Integer	Total de outliers identificados.
OUTPUT	Report (Rep)	Text	Resumo detalhado com percentis, quartis e taxa de anomalia.

8. Importação e Exportação de Dados (I/O)

Leitores e exportadores de dados tabulares (CSV, texto delimitado e planilhas multi-abas) com tipagem automática e alta velocidade. (Total: 3 componentes)

Export CSV & Multi-Sheet Workbook

I/O

CSV_Out

Exporta listas e árvores de dados (DataTree) para arquivos tabulares (.csv, .tsv, .txt) ou Pastas de Trabalho do Excel (.xls / .xml). - Suporte nativo a Multi-Sheet / Planilhas dentro de Planilhas: em ambientes em loop (timers, acumulação, otimização), grava cada ciclo como uma aba/planilha separada no mesmo arquivo Excel! - Controle de delimitador, cabeçalhos, nomes de planilhas e modo de sobrescrita/anexo.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Data (D)	Generic	Árvore de dados (DataTree) ou listas contendo os dados a exportar por colunas {col} ou linhas {row}.
INPUT	Headers (H)	Text	Lista opcional de cabeçalhos para as colunas do arquivo.
INPUT	File Path (P)	Text	Caminho de destino do arquivo no disco (ex: C:\\Dados\\resultado.csv ou C:\\Dados\\projeto.xls). Se a extensão for .xls ou .xml, ativa automaticamente o modo Multi-Sheet do Excel!
INPUT	Delimiter (Delim)	Text	Delimitador de colunas para CSV (Padrão: ','). Aceita ',', ';', '\\t', ' '. Ignorado no modo Excel.
INPUT	Mode (M)	Integer	Modo de gravação:\\n
INPUT	Write Trigger (Write)	Boolean	Gatilho booleano para executar a gravação no disco.
INPUT	Sheet Name / Loop ID (Sheet)	Text	Nome opcional da planilha/aba ou identificador do loop atual (ex: 'Loop_1', 'Geracao_5', 'Teste_A'). Se omitido, nomeia automaticamente como 'Loop 1', 'Loop 2', etc.
OUTPUT	File Path (P)	Text	Caminho do arquivo gravado no disco.
OUTPUT	Success (OK)	Boolean	True se os dados foram gravados com sucesso.
OUTPUT	Info (Info)	Text	Relatório de linhas exportadas, abas criadas e bytes gravados.

Lê e estrutura arquivos tabulares (.csv, .tsv, .txt) e planilhas multi-aba Excel XML / SpreadsheetML (.xml, .xls) em árvores de dados 2D indexadas por planilha e coluna.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	File Path (P)	Text	Caminho absoluto do arquivo (.csv, .tsv, .txt, .xml, .xls) no disco.
INPUT	Delimiter (Delim)	Text	Delimitador de colunas para arquivos de texto (ex: ';', ',', '\t', ' '). Se vazio ou não fornecido, auto-detecta automaticamente. Ignorado para XML.
INPUT	Has Headers (Head)	Boolean	Se True, a primeira linha de cada planilha é tratada como nomes de cabeçalhos de coluna.
INPUT	Read Trigger (Read)	Boolean	Gatilho booleano para executar/recarregar a leitura do arquivo.
INPUT	Sheet Filter (Sheet)	Generic	Filtro opcional de planilha/aba (para arquivos XML/XLS): nome da aba (ex: 'Loop 1') ou índice 0-based (ex: 0, 1). Se vazio, importa todas as abas.
OUTPUT	Columns (Cols)	Generic	Árvore de dados (DataTree) 2D onde cada ramo {sheet; col} contém a lista de valores da coluna col na planilha sheet.
OUTPUT	Rows (Rows)	Generic	Árvore de dados (DataTree) 2D onde cada ramo {sheet; row} contém a lista de valores da linha row na planilha sheet.
OUTPUT	Headers (H)	Text	Árvore de dados (DataTree) onde cada ramo {sheet} contém os nomes dos cabeçalhos das colunas da planilha sheet.
OUTPUT	Sheet Names (Sheets)	Text	Lista com os nomes de todas as planilhas/abas importadas.
OUTPUT	Row Count (N)	Integer	Quantidade de linhas de dados válidas lidas por planilha.
OUTPUT	Info (Info)	Text	Relatório detalhado do arquivo importado (formato, abas, dimensões).

Exportador de alta performance para DataTrees N-dimensionais arbitrárias em formato Wide / Pivot. - Streaming direto linha a linha em disco (RAM < 5 MB, sem risco de travar o Rhino). - Suporte nativo a Excel Multi-Sheet (.xls / .xml SpreadsheetML) e CSV (.csv / .tsv). - Quebra automática de abas por dimensão do caminho (ex: Geração). - Criação de aba de Ranking colorida em destaque (Laranja/Verde) com ordenação de minimização.

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição
INPUT	Tree (T)	Generic	Árvore principal de dados N-dimensional (ex: TRs {Gen; Ind; Ponto}).
INPUT	Fitness (Fit)	Generic	Árvore de fitness/objetivos (ex: {Gen; Ind}). Acoplada e usada para ranking de minimização.
INPUT	DimNames (Dim)	Text	Nomes das dimensões do caminho (ex: ['Gen', 'Ind', 'Ponto']).
INPUT	ColHeaders (Col)	Text	Nomes dos itens da folha / frequências (ex: ['125', '250', '500', '1000', '2000', '4000']).
INPUT	SheetDim (SheetDim)	Integer	Índice da dimensão do caminho que define a quebra de abas no Excel (Padrão: 0 = uma aba por Geração. -1 = aba única).
INPUT	TopCount (Top)	Integer	Filtro dos N melhores indivíduos classificados (0 = todos).
INPUT	FilePath (P)	Text	Caminho de destino (.xls ou .xml para Excel com abas; .csv para delimitado).
INPUT	Write (W)	Boolean	Gatilho booleano para executar a gravação.
OUTPUT	FilePath (P)	Text	Caminho gravado no disco.
OUTPUT	Success (OK)	Boolean	True se os dados foram exportados com sucesso.
OUTPUT	Info (Info)	Text	Relatório completo de linhas, abas, tamanho de arquivo e memória.
OUTPUT	BestRank (Rank)	Text	Lista de pré-visualização dos Top 20 indivíduos classificados no Canvas.